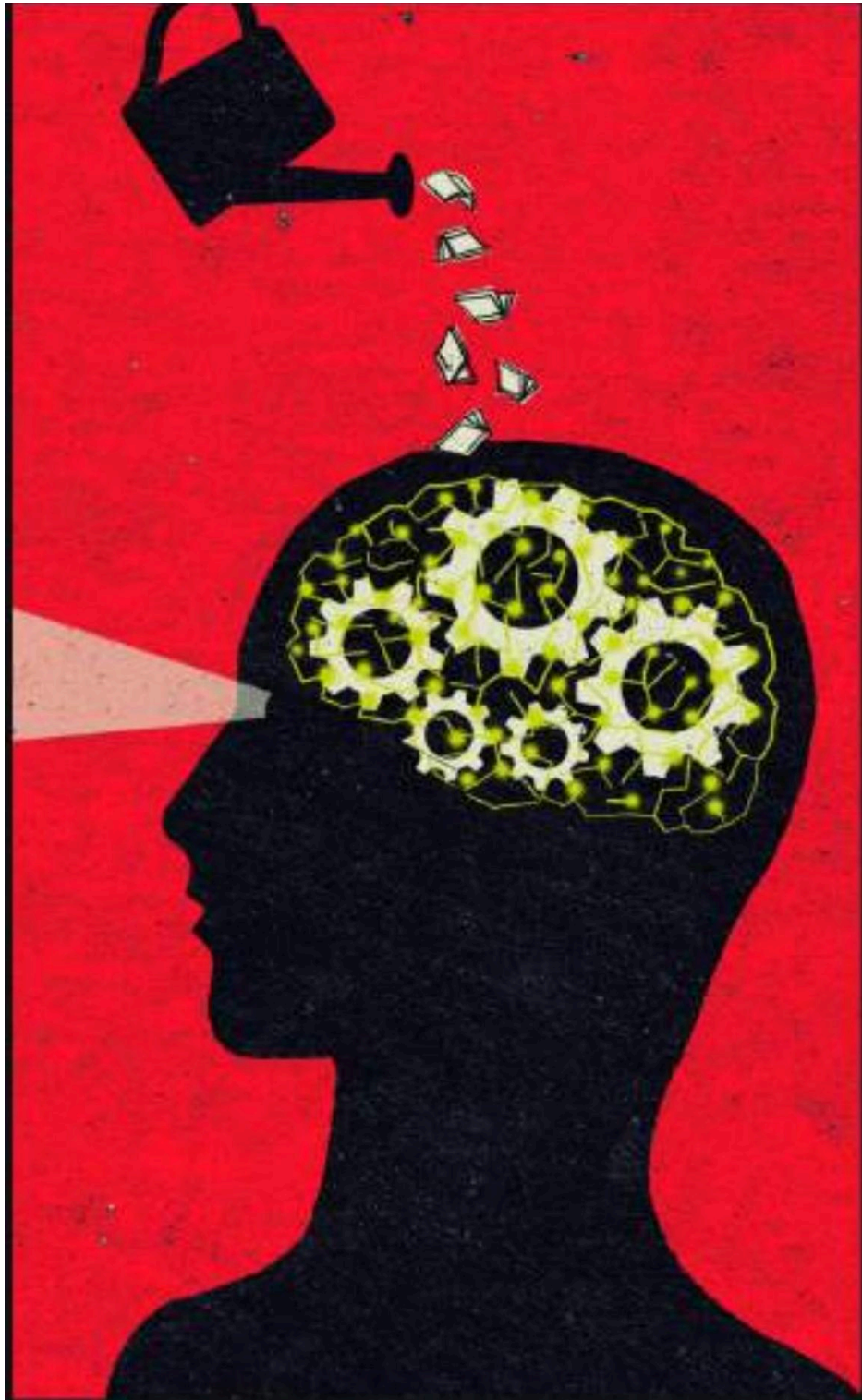
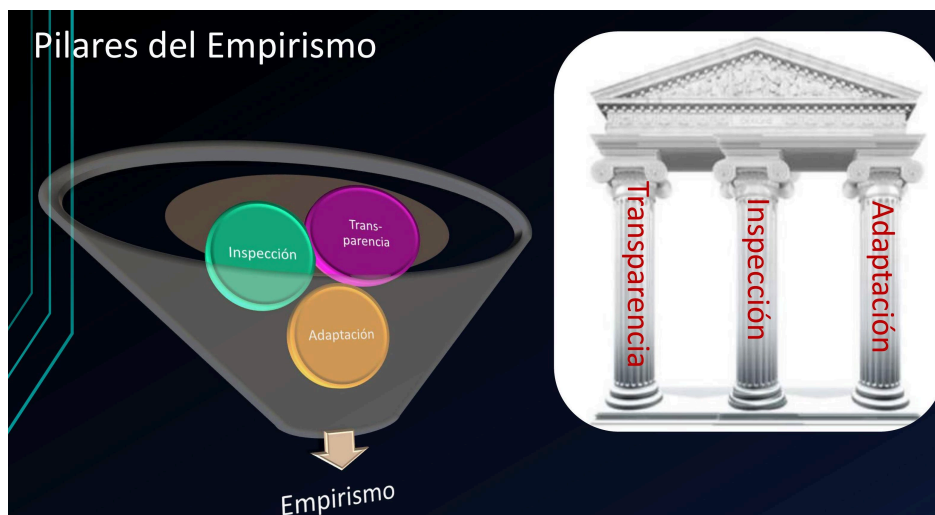


08 SCRUM 2026, Planificación de release y sprint, Métricas Scrum_compressed (1)



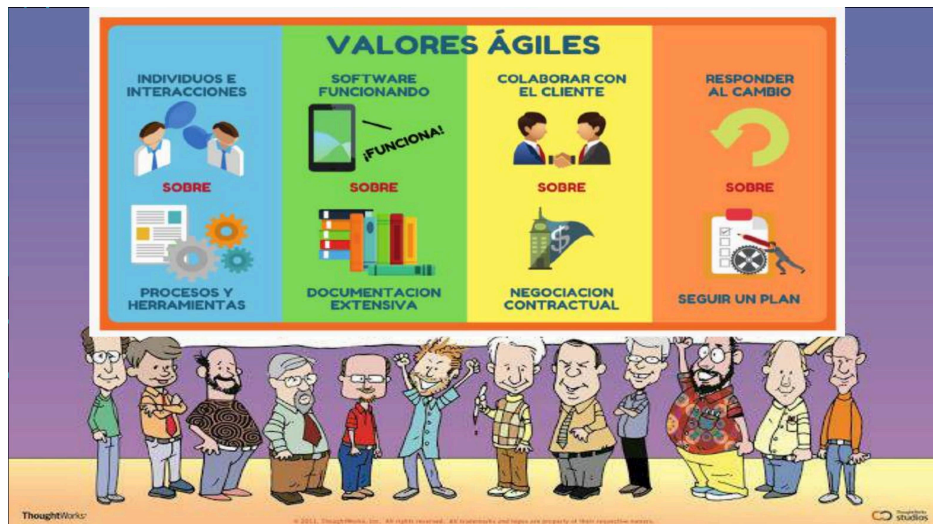
on $\frac{C}{E}$

PROCESO EMPÍRICO





PLCEICE



Los 12 principios del Manifiesto Ágil

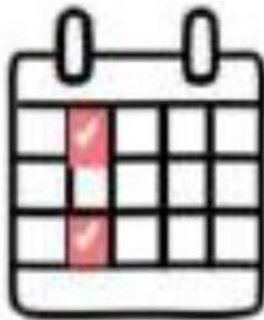
1 Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente.



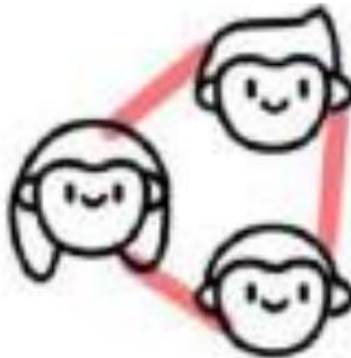
2 Aceptar que los requisitos cambien.



3 Entregar software funcional frecuentemente.



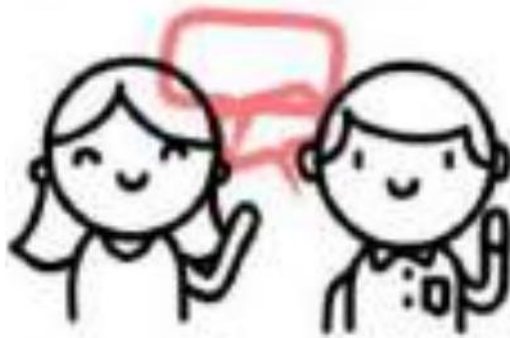
4 Los responsables de negocios, diseñadores y desarrolladores deben trabajar juntos día a día durante el proyecto.



5 Desarrollamos proyectos en torno a individuos motivados.



6 El método más eficiente de comunicar información es conversaciones cara a cara.



7 El software funcionando es la principal medida de éxito.



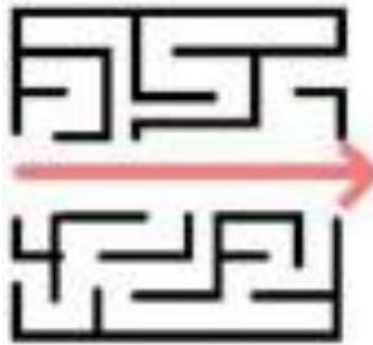
8 Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible.



9 La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejor la Agilidad.



10 La simplicidad es esencial.



11 Las mejores arquitecturas, requisitos, y diseños emergen de equipos auto-organizados.



12 A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo y de acuerdo a esto ajustan su comportamiento.



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Cátedra de Ingeniería y Calidad de
Software
Docentes: Judith Meles - Laura Covaro



Scrum 2026: Expansión

JUDITH MELES

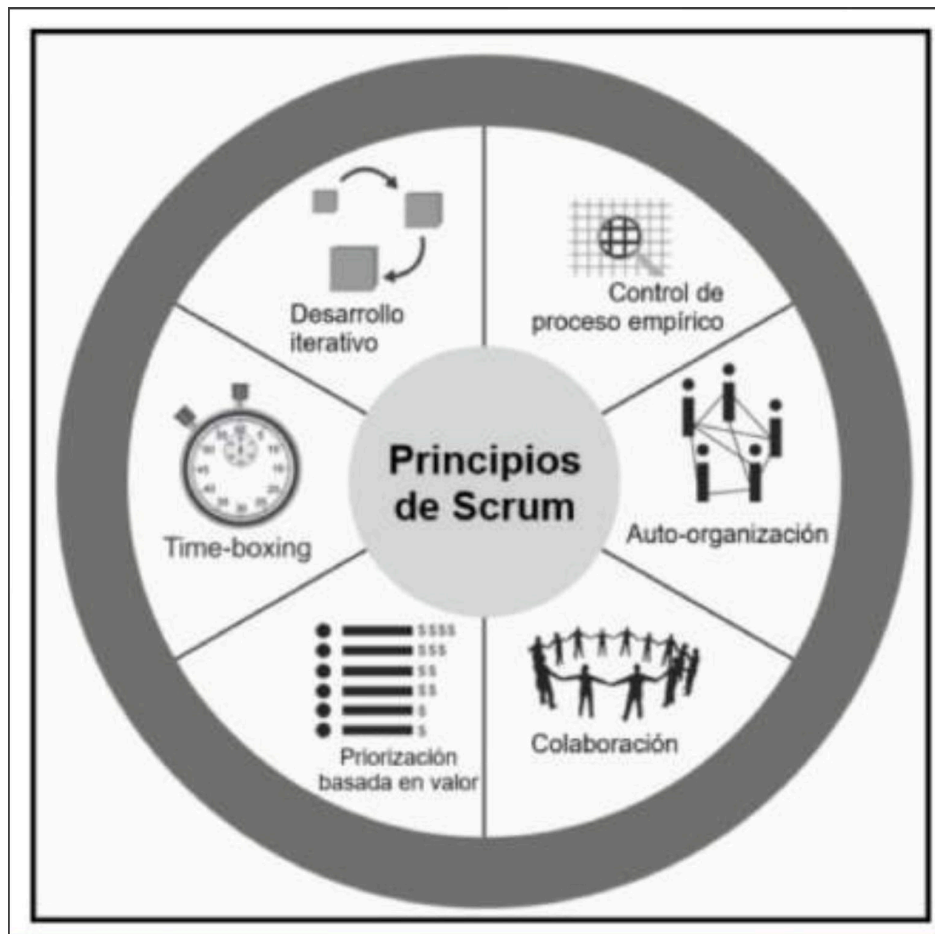
Referencias

- La guía oficial en español:
<https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020Scrum-GuideSpanishLatinSouth-American.pdf>
- Scrum Guide Expanded:
<https://scrumexpansion.org/scrum-guideexpanded>

Scrum: El framework

scrum es un marco de trabajo liviano que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos.

PRINCIPIOS DE SCRUM



El Motor: Empirismo y el Ciclo OODA



Transparencia

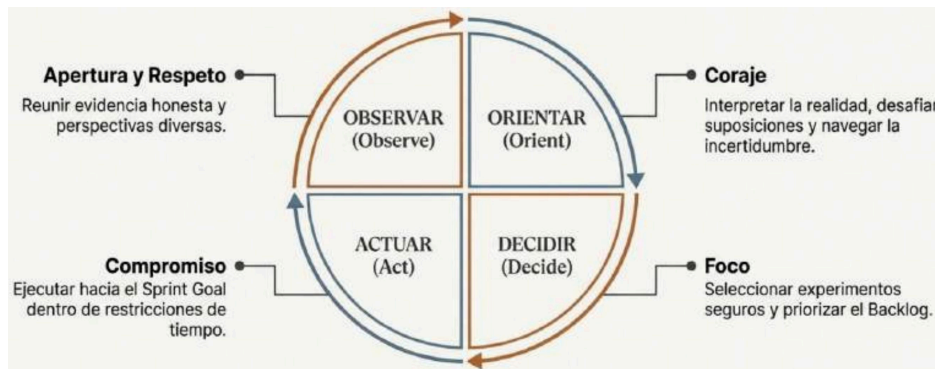
La Lente OODA (v2026)

- Observar: Usar Apertura y Respeto para reunir evidencia.
- Orientar: Coraje para interpretar la realidad.
- Decidir: Experimentos paralelos 'safe-to-fail'.
- Actuar: Compromiso de ejecución.

Valores de Scrum

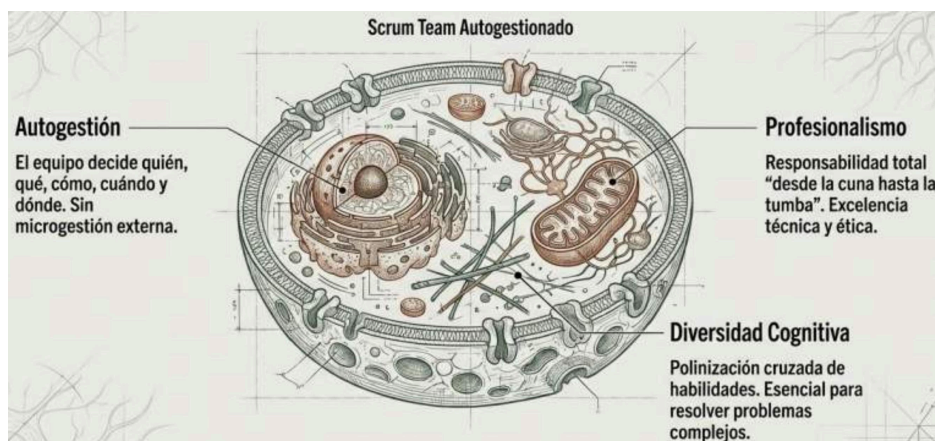


Valores y Cultura: El Sistema Operativo de la Confianza



La confianza es la moneda de cambio. Sin Coraje para decir “no” y Respeto para criticar ideas (no personas), el empirismo falla.

La Unidad Central: Una Célula Profesional



El Ecosistema Extendido: Stakeholders y Supporters



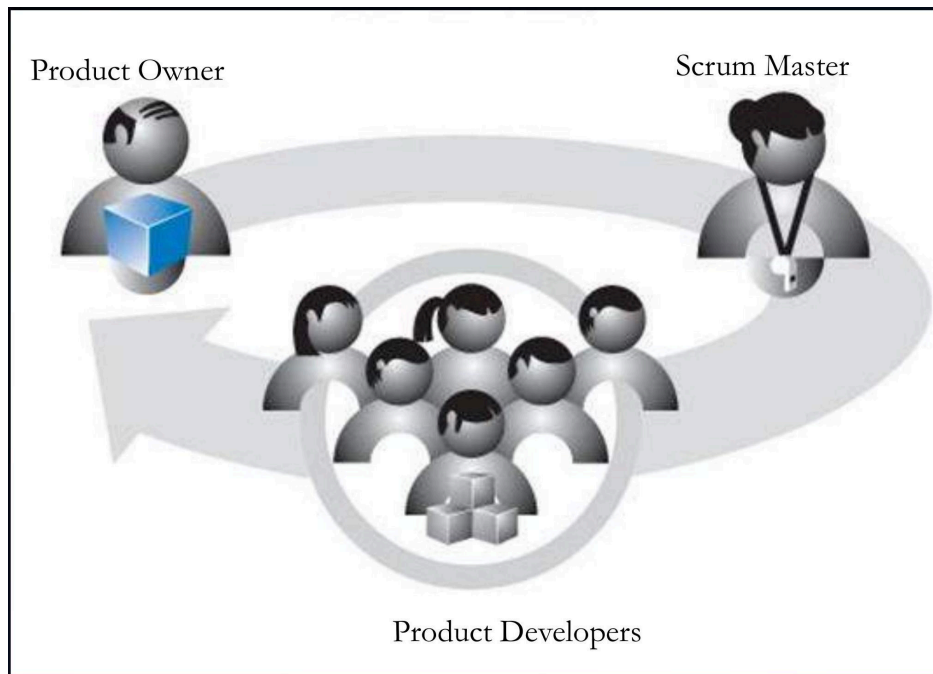
El equipo no vive en el vacío; necesita una coalición de Supporters para sobrevivir a la inercia organizacional.

Roles en la Guía Expandida

Rol	Naturaleza	Responsabilidad Principal
Product Owner	Humano	Maximizar el valor a largo plazo; gestionar el Product Backlog y la estrategia del producto.
Product Developer	Humano o Automatizado	Crear incrementos utilizables; adherirse a la Definición de Salida Terminada; autogestionar el plan del Sprint.
Scrum Master	Humano	Agente de cambio; guía la efectividad del equipo y la organización en la adopción de Scrum.
Stakeholder	Humano/Entidad/IA	Entidades interesadas o afectadas por el producto (clientes, usuarios, patrocinadores, legisladores).
Supporter	Stakeholder específico	Coalición poderosa que elimina impedimentos organizacionales y fomenta un clima para la autogestión.



Scrum Team: Roles



Accountabilities: Claridad en la Ejecución

Product Owner

El "Qué" y el "Por Qué"

- Maximiza el valor a largo plazo.
- Gestiona el Product Backlog y la narrativa del producto.
- NO ES: Un escriba de tickets ni un comité.

Scrum Master

La Efectividad

- Líder servicial y agente de cambio (Change Agent).
- Gestiona la efectividad del entorno y remueve impedimentos organizacionales.
- NO ES: Un secretario ni un administrador de Jira.

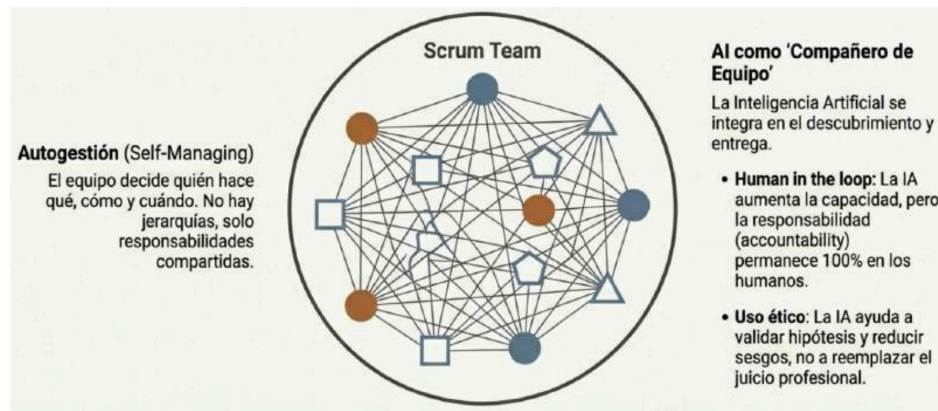
Product Developers

El "Cómo" y la Calidad

- Crean el Incremento 'Done' (terminado).
- Gestionan el plan táctico (Sprint Backlog).
- Incluye humanos y agentes automatizados.
- Mantra: "Stop starting, start finishing."

El Scrum Team: Autogestión e Inteligencia Aumentada

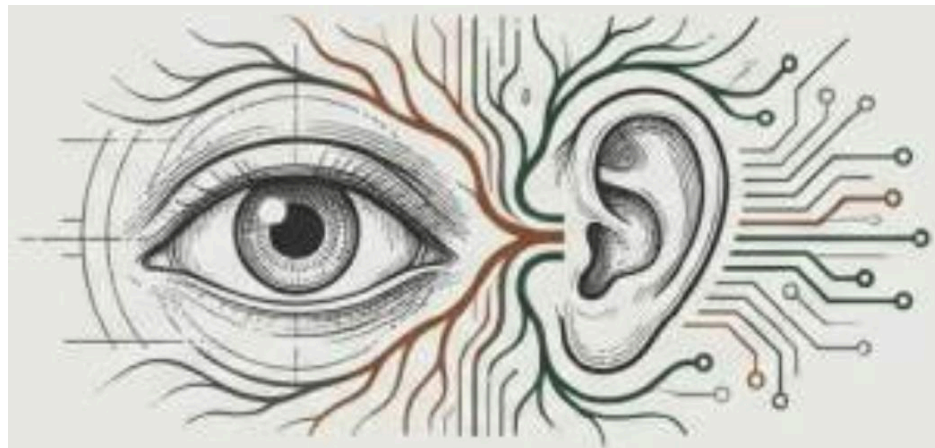
Un equipo pequeño, cognitivamente diverso y empoderado que posee todas las habilidades para crear valor.



Fronteras Modernas: Inteligencia Artificial



Liderazgo y Cambio



Genchi Genbutsu

Liderazgo para la Resiliencia

- Es una conducta, no un cargo.
- Crear claridad y un entorno seguro para la emergencia.
- Genchi Genbutsu: Ve, Escucha y Entiende.

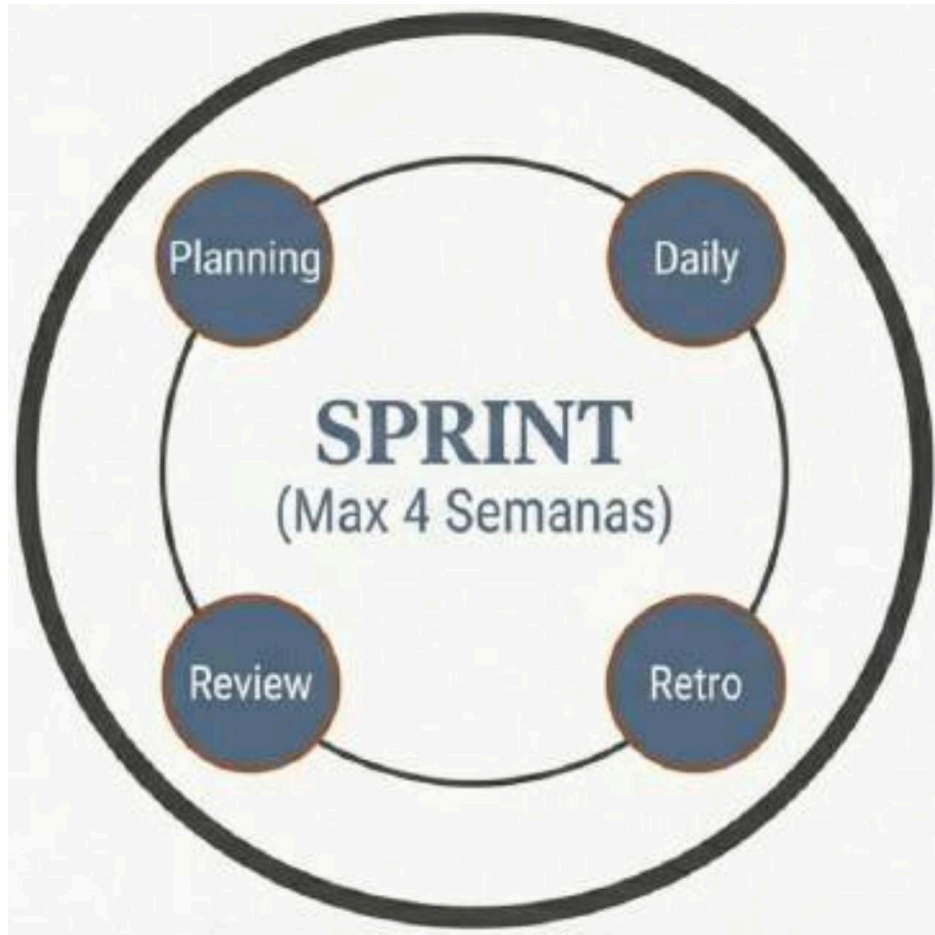
Decisiones basadas en hechos reales, no reportes distantes.

El Cambio es Emergente

- No se puede forzar un destino fijo.

- Se guía una dirección de viaje.
- Los líderes actúan como catalizadores.

El Sprint: El Corazón del Ritmo y la Cadencia



Contenedor de Consistencia

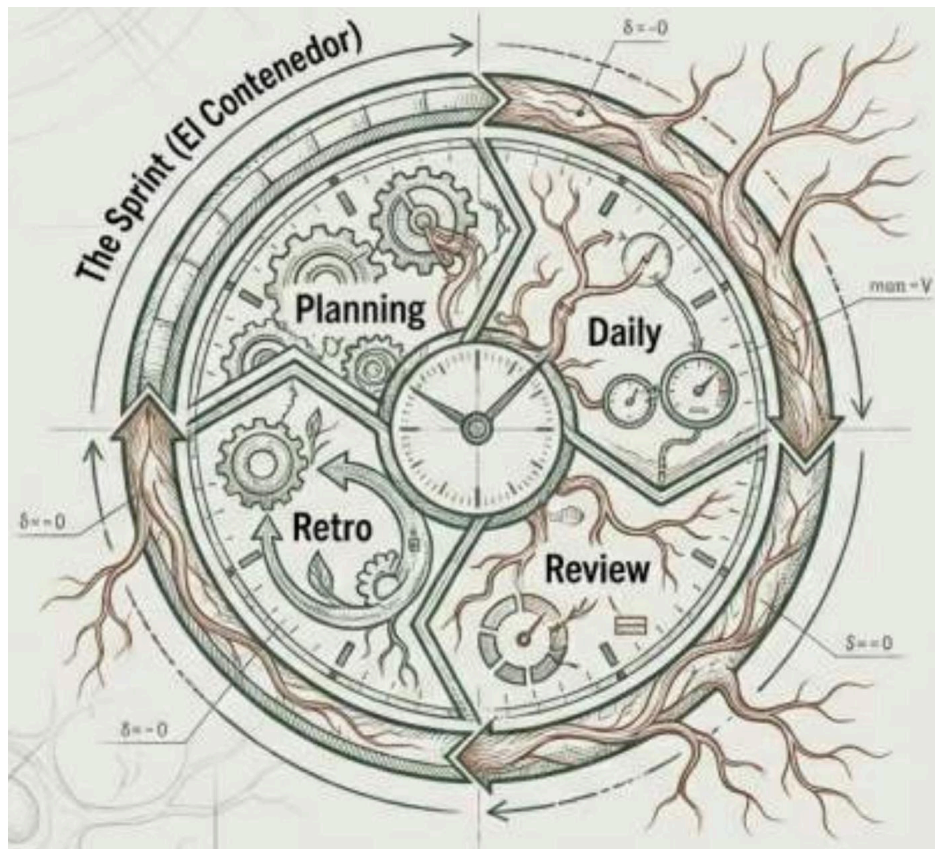
- Cadencia: Crea hábito y reduce la complejidad cognitiva.
- Control de Riesgo: Sprints más cortos = Menor costo de error. Cada Sprint es una oportunidad para pivotar.

Inmutabilidad del Objetivo

- El Sprint Goal es inamovible.
- El alcance (scope) es negociable entre PO y Developers si ocurre aprendizaje.

No hay "Sprints de Hardening" La calidad (Output Done) se construye en cada Sprint.

El Ritmo: Cadencia y Descubrimiento



The Sprint

- Un contenedor "seguro para fallar" (safe-to-fail).
- Estabilidad dentro del caos.
- Frecuencia de aprendizaje > Velocidad.

Sprint Planning

- Definir el Porqué (Sprint Goal).
- Definir el Qué (Forecast) y el Cómo.
- Planificar para terminar temprano permite manejar la sorpresa.

Bucles de Retroalimentación: Inspección Activa

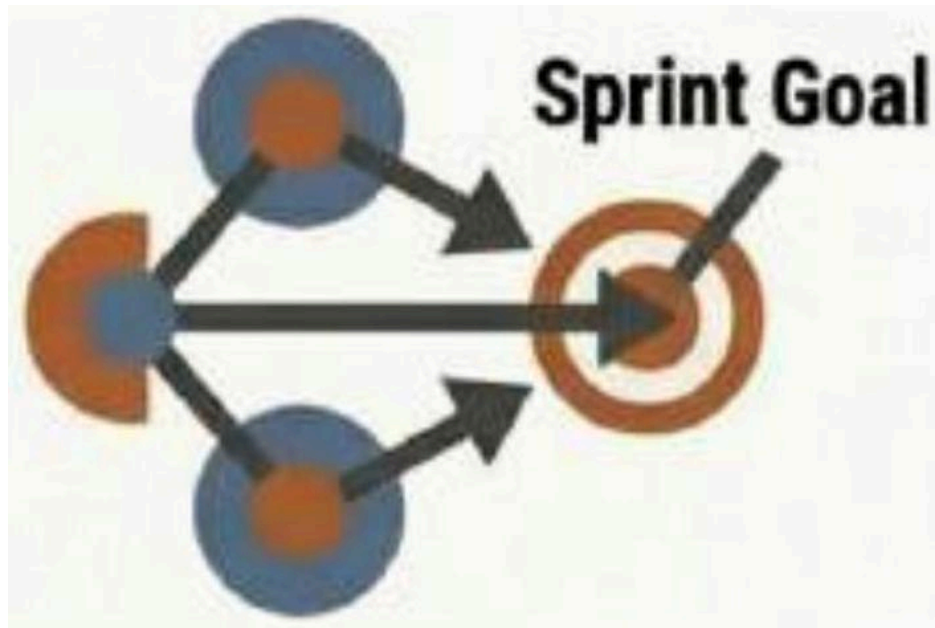


Planificación y Sincronización: Inspección Diaria

Sprint Planning (El Diseño Táctico)

Define tres aspectos críticos:

1. Por Qué: El Sprint Goal.
2. Qué: Items seleccionados del Backlog.
3. Cómo: Plan técnico de ejecución.



Nota: El equipo no debe sobrecargarse; planificar holgura (slack) para manejar la incertidumbre.

Daily Scrum (Navegación Táctica)

Una replanificación de 15 minutos de los Developers para los Developers.

- NO ES: Un reporte de estado para el Scrum Master.
- ES: Sincronización táctica.
- FOCO: Progreso hacia el Sprint Goal y eliminación de bloqueos inmediatos.

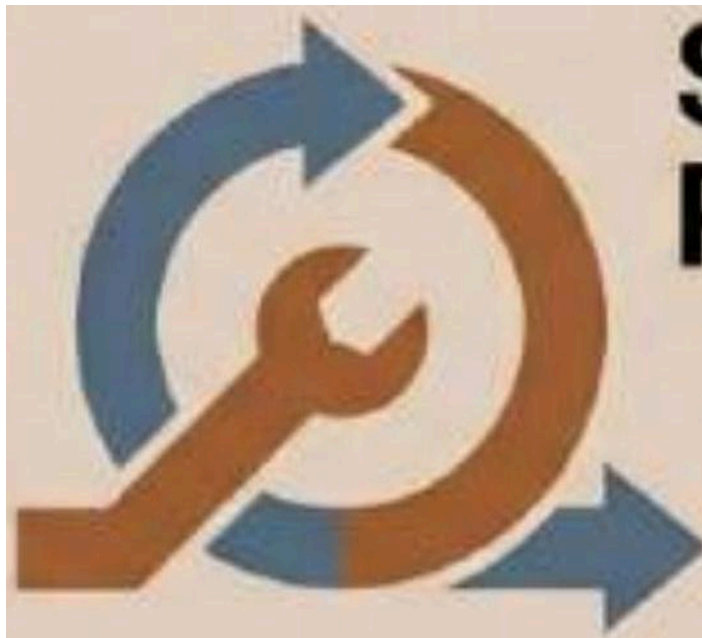


Revisión y Mejora: Cerrando el Ciclo de Aprendizaje



Sprint Review (Validación de Valor)

- Sesión de trabajo colaborativa, no una presentación.
- Inspección del Incremento real.
- Validación contra la Definition of Outcome Done: ¿Resolvimos el problema del usuario?



Sprint Retrospective

- Foco en la calidad del equipo, procesos y herramientas.
- Búsqueda de la "Quality Without a Name" (coherencia y vitalidad).
- Búsqueda de la "Quality Without a Name" (coherencia y vitalidad).
- Las mejoras deben ejecutarse lo antes posible, incluso dentro del próximo Sprint.

Timebox en Scrum

Sprint: 1 mes o menos

Sprint Planning: 8 horas máximo para un Sprint de 1 mes

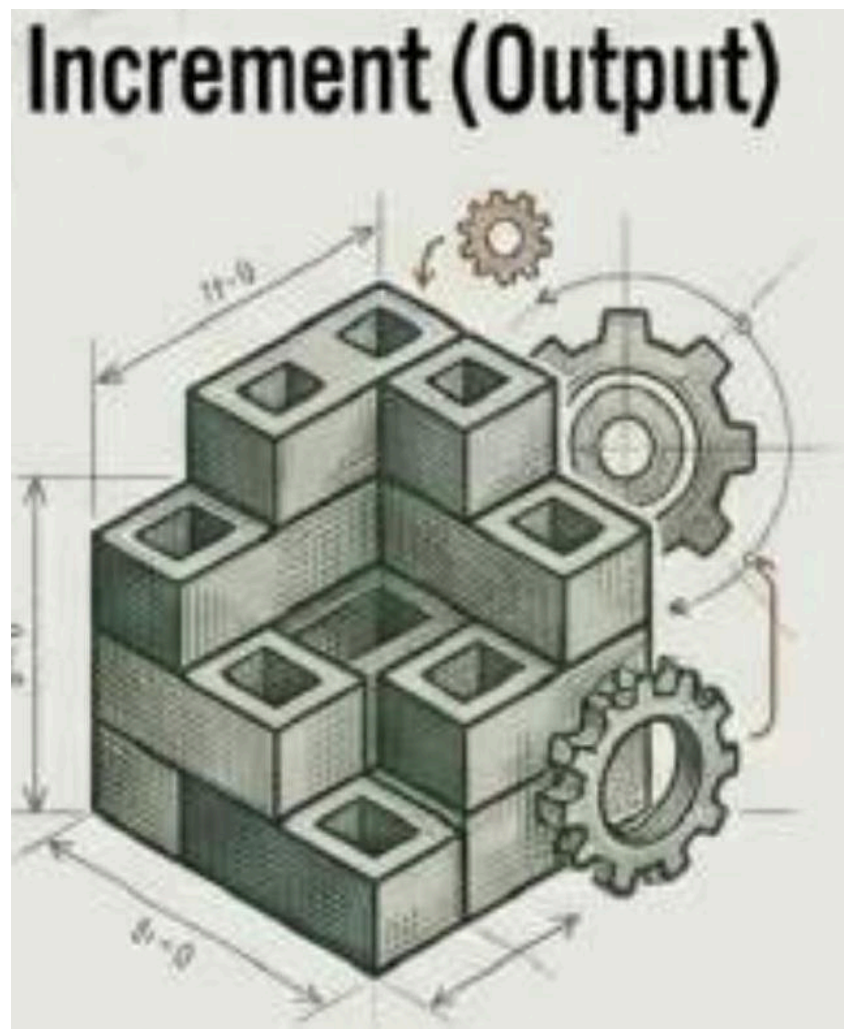
Daily Meeting: 15 minutos

Sprint Review: 4 horas máximo para un Sprint de 1 mes

Sprint Retrospective: 3 horas máximo para un Sprint de 1 mes

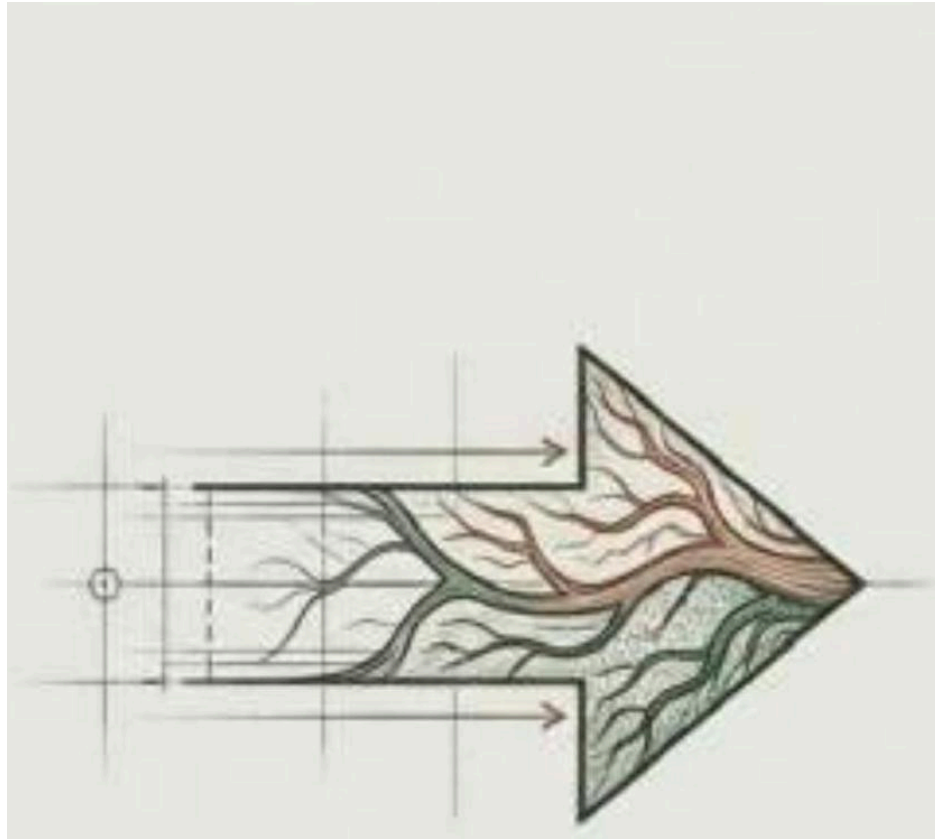
Refinamiento del PB: 10% del tiempo de Sprint

El Cambio Fundamental: De Salida a Impacto



Definition of Output Done

- Estándar de calidad técnica.
- Incremento utilizable.
- Pregunta: ¿Lo construimos correctamente?



Product (Outcome)

Definition of Outcome Done

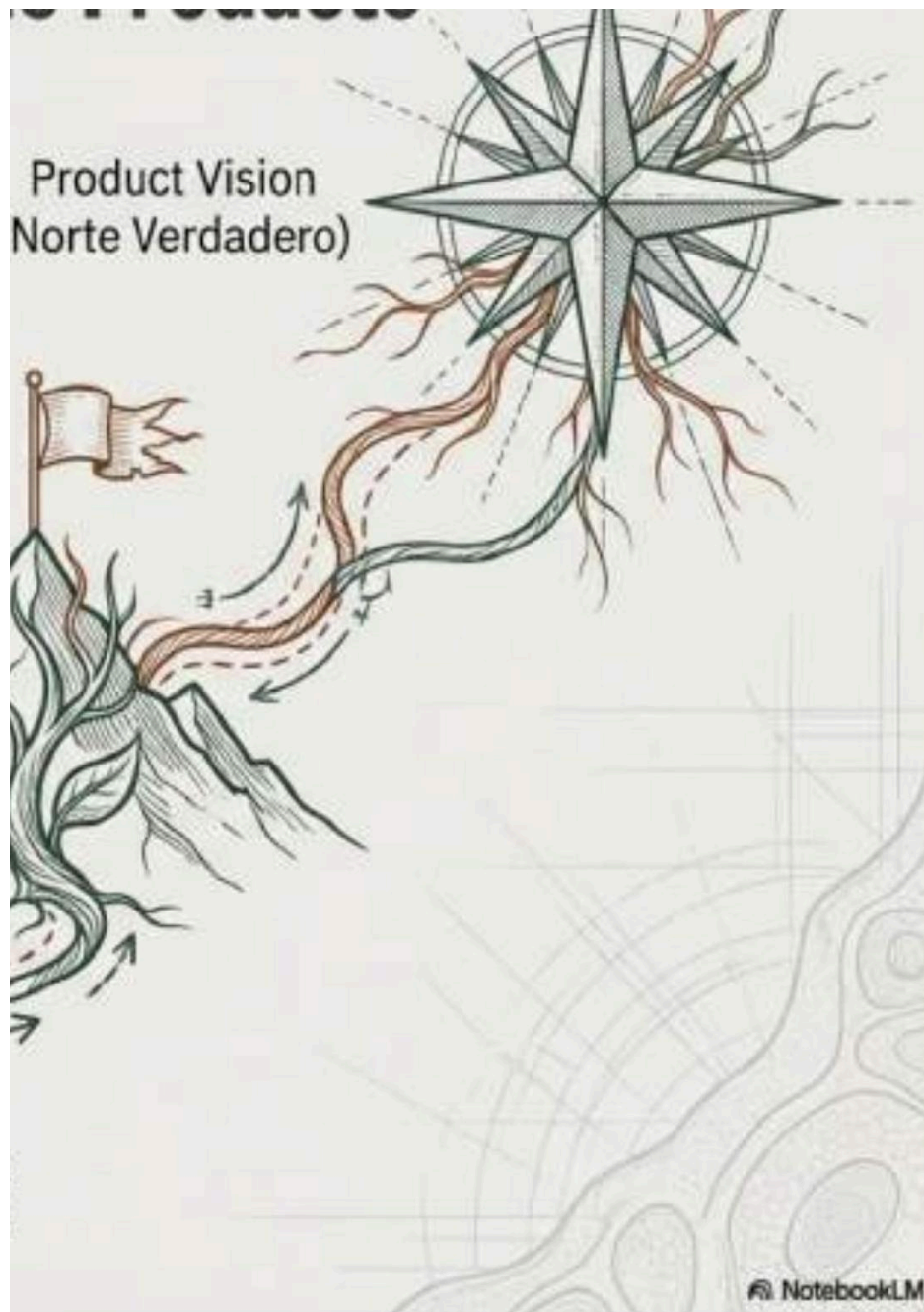
- Evidencia observable de valor.
- Cambio de comportamiento en el usuario.
- Pregunta: ¿Construimos lo correcto?
¿Generamos valor?

El valor sigue siendo una suposición hasta que se valida con evidencia.

La Estrategia: Pensamiento de Producto

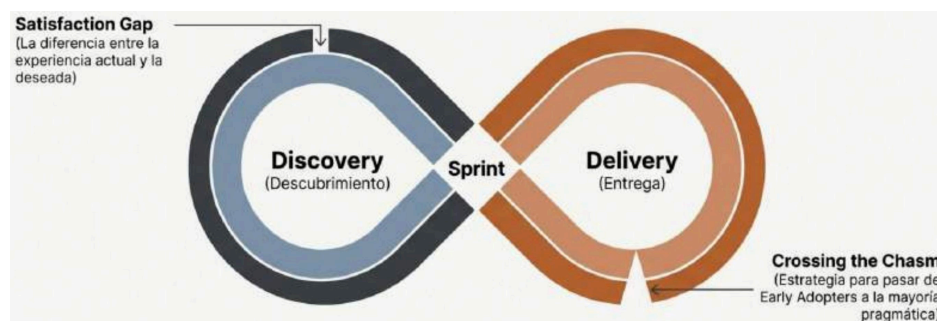
Product vs. Project Thinking

- Los Proyectos terminan; los Productos son activos vivos.
- Product Goal: Un "corte vertical" tangible de la visión.
- Product Backlog: Emergente, ordenado por valor.



Product Thinking: Del Proyecto Temporal al Valor Continuo

Los proyectos terminan; los productos evolucionan. Scrum gestiona el ciclo de vida completo, desde la cuna hasta la tumba.



Discovery & Delivery no son fases separadas. El Product Discovery ocurre dentro del Sprint.

Artefactos y Compromisos: La Estructura de la Transparencia



La Doble Definición de "Hecho": Output vs. Outcome

Definition of OUTPUT Done

(Calidad Técnica)

Enfoque: ¿Construimos el producto correctamente?

Criterios:

- Código limpio y testado
- Integrado y Documentado
- Cumple estándares

Momento: Debe cumplirse dentro del Sprint para considerar el Incremento.

Definition of OUTCOME Done

(Valor de Negocio)

Enfoque: ¿Construimos el producto correcto?

Criterios:

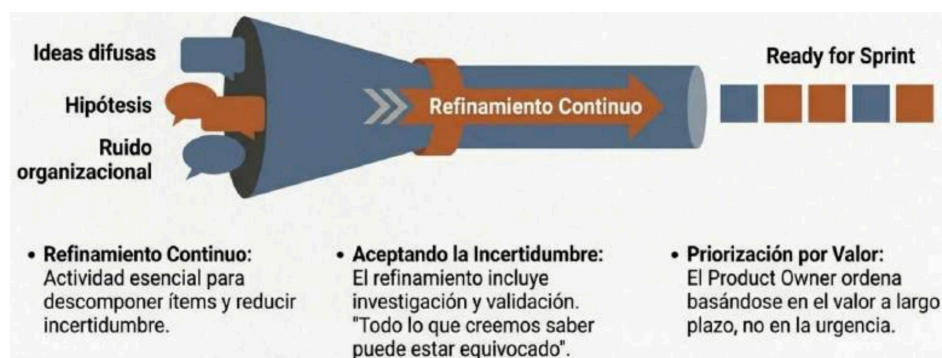
- Cambio en comportamiento del usuario
- Impacto en el negocio / ROI
- Validación de hipótesis

Momento: Medible a menudo después del lanzamiento (Lagging indicator).

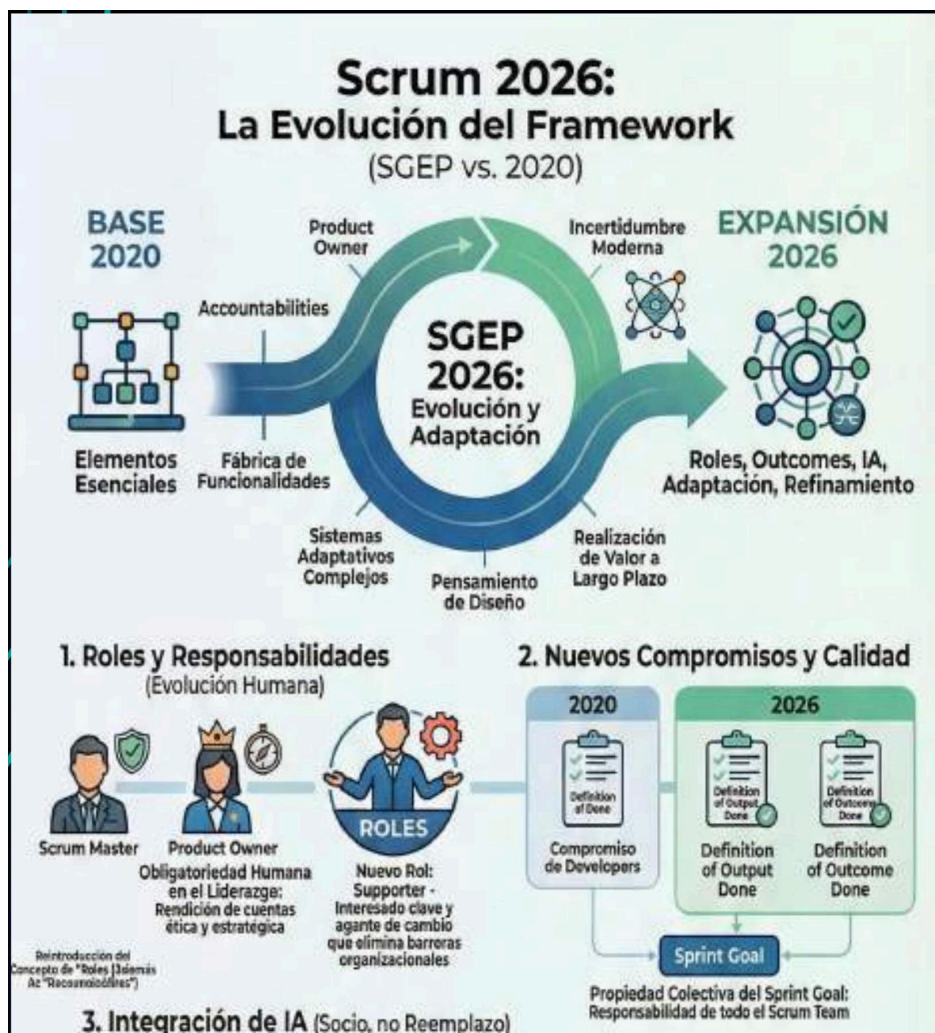
El Output es el requisito previo; el Outcome es el éxito real.

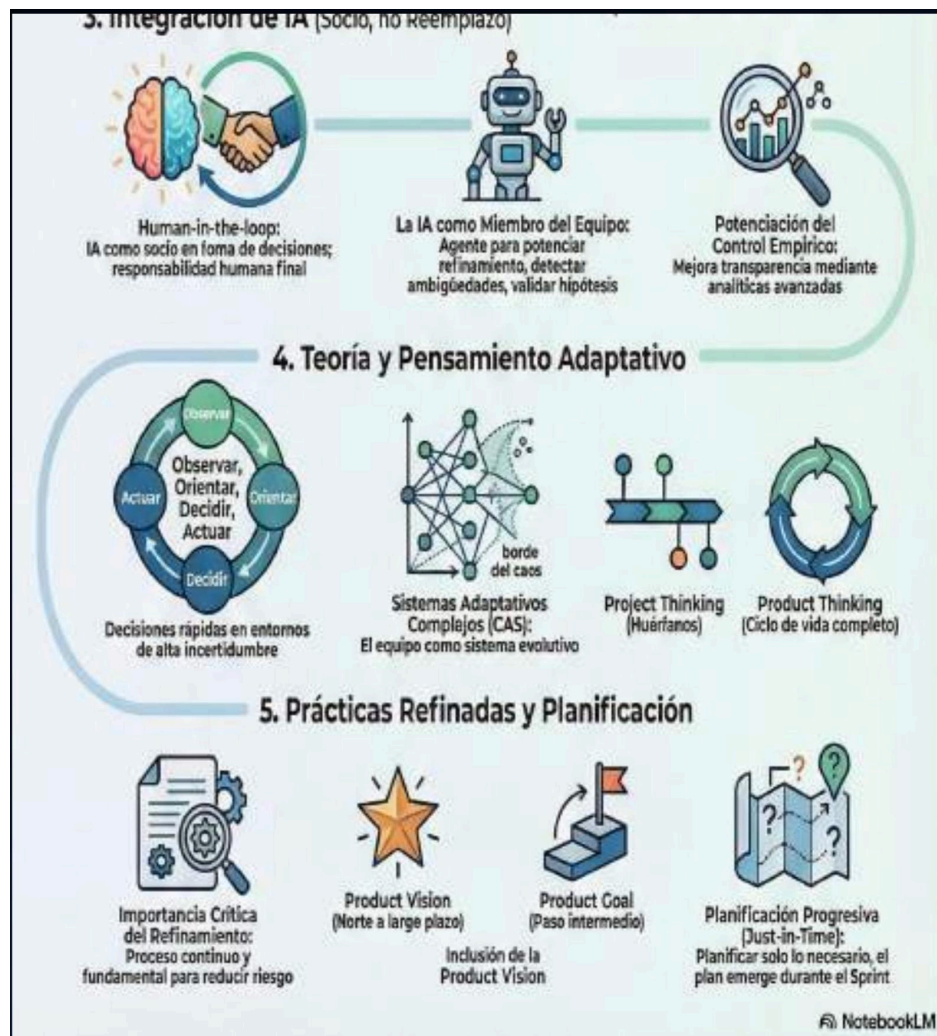
Refinamiento y Backlog: La Claridad Precede a la Velocidad

El Product Backlog es un organismo vivo, no un plan fijo.

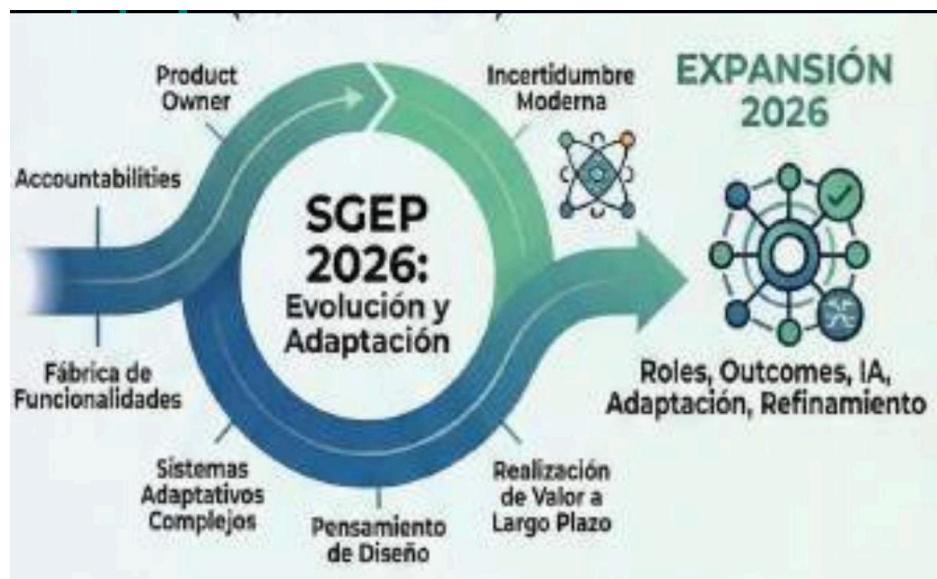


Scrum 2026: Evolución y Expansión del Marco de Trabajo





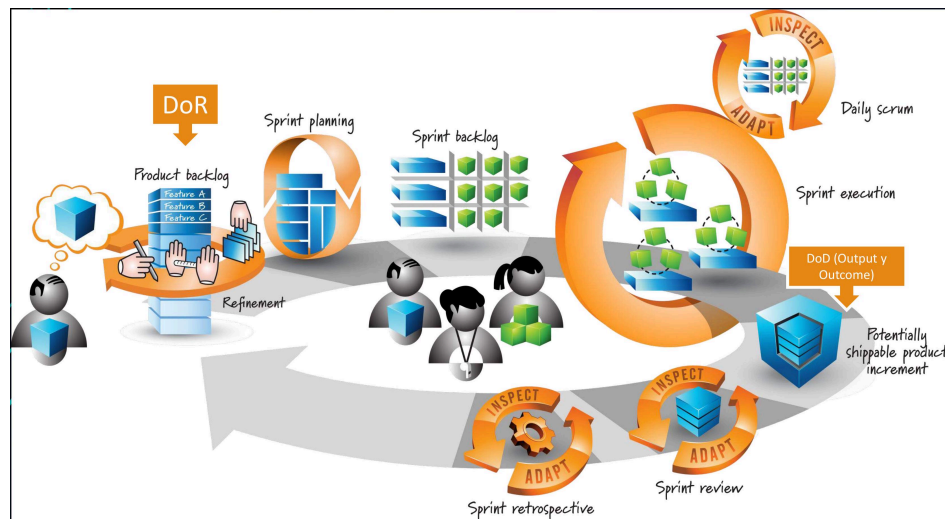
Resumiendo SCRUM → SGEF 2026



Artefactos

- Supporter

- Stakeholder
- Scrum Team
- Scrum Master (Humano)
- Product Owner (Humano)
- Product Developers (H + IA)
- Sprint Planning
- Daily Scrum
- Sprint Review
- Sprint Retrospective
- Refinamiento del PB (actividad continua)
- Product Backlog → Objetivo del Producto
- Sprint Backlog → Objetivo del Sprint
- Incremento del Producto → Definition of Done
 - Output (Salida): Compromiso Técnico
 - Outcome (Resultado): Compromiso de Valor



SCRUM: marco de trabajo / framework. Qué es y para qué sirve?

Entrega valor a través de un producto. Resuelve creación de producto complejos de manera adaptativa => No tengo claro y definido con precisión qué producto es el que voy a crear, entonces por eso dice que es un framework liviano que da soporte a la creación de productos en ambientes de incertidumbre y complejos de manera adaptativa. Es la manera de organizarnos para lograr algo.

No dice cómo hacer producto de SW, dice pautas para ver cómo se organiza y gestiona el trabajo, el proyecto, roles alrededor de eso, las respo, artefactos que hay que generar para obtener un producto/servicio complejo.

No es un proceso completo como el proceso unificado. En scrum son 3 roles el equipo chico, 5 ceremonies y 3 artefacto y se terminó el framework. Con eso no es suficiente para transformar requerimientos, tiempos, Materia prima en un producto y servicio final, que es un resultado de un proceso completo. Puedo usar como base ciertas bases que scrum me da para aplicar un proceso.

Centro: Scrum master (cubo celeste = producto), (cuadrados verdes = son tareas)
las dos chicas son developers:

2026 vuelven a incorporar el concepto de roles (buscar como eran roles en 2020).

2026: nuevo roles => Supporter:

Nuevo rol 2026 => Supporter:: vínculo muy importante que aparece, por la razón que un equipo ágil no tiene sobrevida ágil sobre el tiempo en una organización que no es ágil. El agilismo es una forma de actuar, una cultura, no se puede sostener mucho tiempo si el contexto no tiene esa misma alineación.

Equipo SCRUM: máximo 10 personas. Antes era 7 +- 2.

Scrum Master y PO NO se pueden ejecutar por 1 persona.

Scrum Master y PD: es recomendable que una persona sea los 2. Scrum master asegura el uso correcto del método, resolver impedimentos, colaborar con el resto de los PD's, interactuar mucho con el PO.

Stakeholder[Supporter[equipo scrum[Scrum master, PO, Product Developer]]] => Hacer de cuenta que el [] los encierra en círculos.

Equipo Scrum: Scrum master, product owner, developer.

SCRUM ocurre en el proyecto: Pautas sobre como trabajar en el proyecto para entregar un producto de calidad. Asume que el equipo es autogestionado, capacitado, motivado, profesionalismo (2026) [significa tener ética del trabajo, responsabilidad, transparencia, accountability (hacerse cargo del compromiso que asumis hasta que el compromiso efectivamente se cumpla, es más fuerte que la palabra responsabilidad)]

Definición de proyecto => único, temporal, recursos afectado a eso por tiempo limitado, orientado a objetivos y elaboración gradual.

2026 => Define bien el concepto de stakeholders: son los interesados en el proyecto.

SPRINT: período de tiempo fijo. Ceremonio contenedora de las otras. Todos los sprints son TIMEBOX, es decir, que el tiempo está encerrado en una caja, establezco duraciones máximas de las actividades y las cuales NO se negocian. Máximo 1 mes, mínimo 1 semana. Al terminar tengo que entregar un incremento funcional que aporte valor al negocio. Equipo define su propio ritmo y duración de sprint, relacionado con características de producto, complejidad de lo que estoy haciendo, capacidad del equipo. No dura más de un mes porque necesito retroalimentaciones frecuentes para aprender de la experiencia.

OUTPUT VS OUTCOME:

output: es el software, el resultado técnico. Si me quedo acá no genero valor para el negocio, incluso si el sw en sí no tiene defectos.

Outcome: resultado, medido en términos de valor de negocio que ese output generó. Sw se hace para algo o alguien.

DoD: definition of done (definición de hecho/terminado) del output y del outcome. Cambios importantes que tiene el framework del 2026 respecto al 2020.

Spring Planning: definimos el sprints goal, los items del backlog que tendrán los sprints. Entradas on sprint backlog, duración del sprint, capacidad del equipo, referencias de velocidad del equipo si hay.

Necesitamos product backlog, velocidad (SP que el PO validó).

Sprint backlog vs product backlog: sprint bk tiene los items que me voy a comprometer a resolver en un sprint, define

el compromiso que asumis de qué incremento de producto voy a generar para cumplir con el objetivo de tal sprint. Entrada son capacidad, velocidad, items de backlog a realizar en el sprint.

Product backlog: lista priorizada (ordenados por un criterio, arriba se ubican las funcionalidades más importantes para el cliente, esto lo hace el PO) de características del producto, genéricamente llamadas items de product backlog.

Qué ⇒ Qué necesita priorizar para cumplir el objetivo

Para qué ⇒ Para cada user, determinar qué tareas hay que hacer para poder cumplir con el definition of done de esa user.

Tomar como referencia cuantos items pasas del product backlog al sprint backlog es la capacidad del equipo, trabajo al que puede comprometerse el equipo. Para determinar la capacidad: debo decidir el tiempo del sprint, se puede medir en dos unidades, una son la horas ideales y la otra son los puntos de historia, los equipos más maduros trabajan con puntos de historia. Se le pregunta al inicio de la planning a cada integrante "cuántos puntos de historia de comprometes a desarrollar"

stakeholder: personas con interes respecto a ese product/servicio que se va a desarrollar en base a un proyecto.

Métricas destacadas:

- Velocidad: mide producto, principio del manifesto agil que la mejor métrica de progreso es el software funcionando. Cantidad de Puntos de Historia que el PO me aceptó. La velocidad no se estima, se calcula.
- La capacidad de estima, no se calcula, a principio del sprint para ver a qué me voy a comprometer como equipo. Se puede medir con Puntos de historia u horas ideales.

Daily: timebox más estrictos de todos, no más de 15 minutos. Relacionadas con la adaptación e inspección (pilares del empirismo). Es reunión de sincronización para saber si estamos bien encaminados en cumplir los objetivos del sprint, o no. De ahí parten 3 preguntas: Qué hiciste desde el último daily hasta hoy? Qué piensas hacer hoy? Con qué te comprometes? Ahí se trabajan asignaciones diferidas, el PD se compromete con lo que va a hacer,

Sprint review: foco de inspección y adaptación es el producto

Sprint retrospective: foco de inspección y adaptación son las prácticas, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, lo que deberíamos empezar a hacer, lo que deberíamos cambiar.

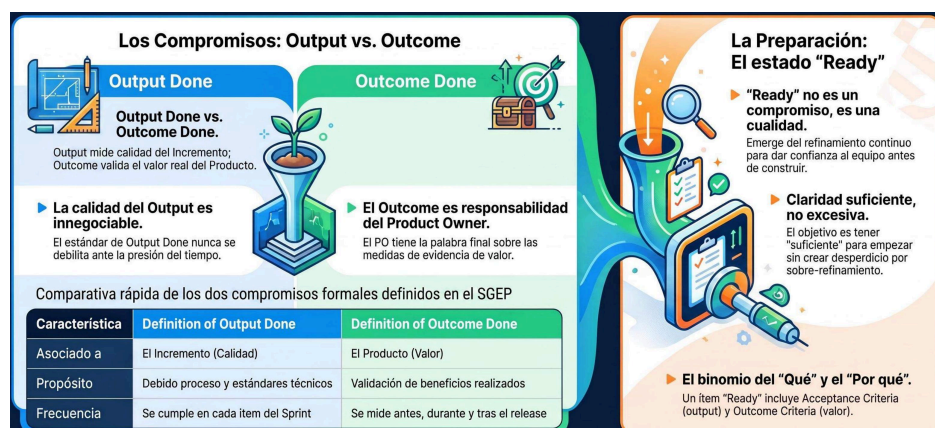
Refinamiento del product backlog: para ejecutar el 1er sprint, necesito que haya algo en el backlog.

DOR: calidad de la user para definir si están en condiciones de incluirlas en un product backlog. El DOR es definido por el equipo. Lo mínimo de base es un modelo de calidad, el cual es el INVEST MODEL. De esta forma defino la calidad de la user, así analizo si es elegible para incluirla en el Product Backlog.

Refinamiento del product backlog: puedo hacerlo cada que necesito. Se hace al inicio del proyecto y cada vez que se requiera.

El Triple Filtro de Scrum: Output, Outcome y Ready

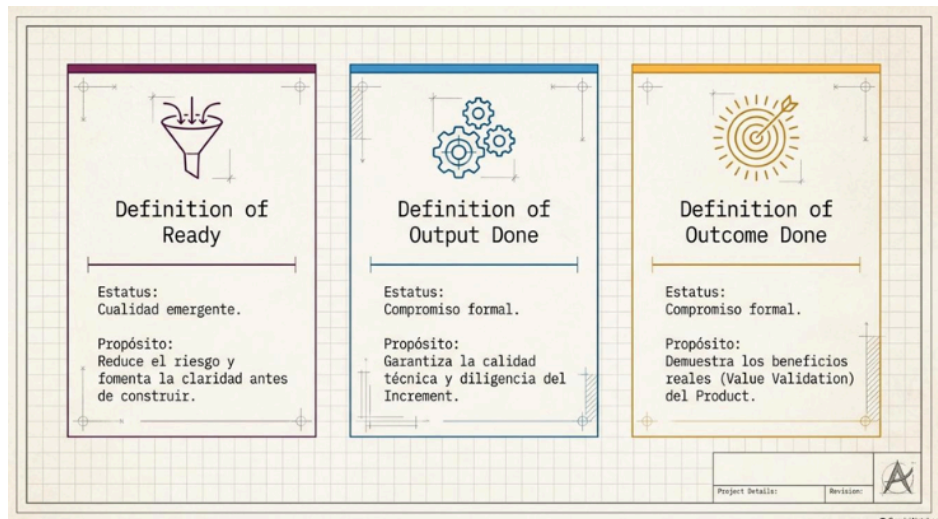
Este resumen clarifica los tres estándares que rigen el trabajo en Scrum: la calidad técnica (Output), la validación de valor (Outcome) y la preparación del trabajo (Ready). Mientras los dos primeros son compromisos formales, el último es una cualidad emergente del refinamiento.



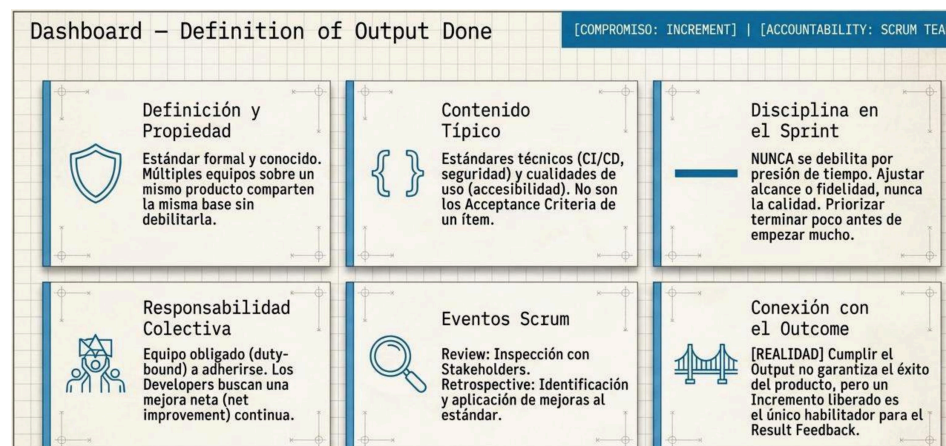
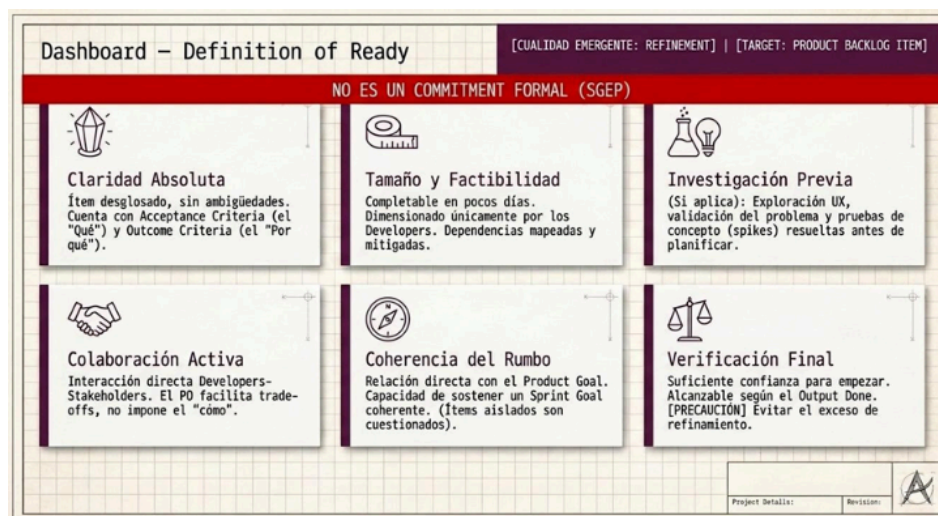
compromiso tecnico: output

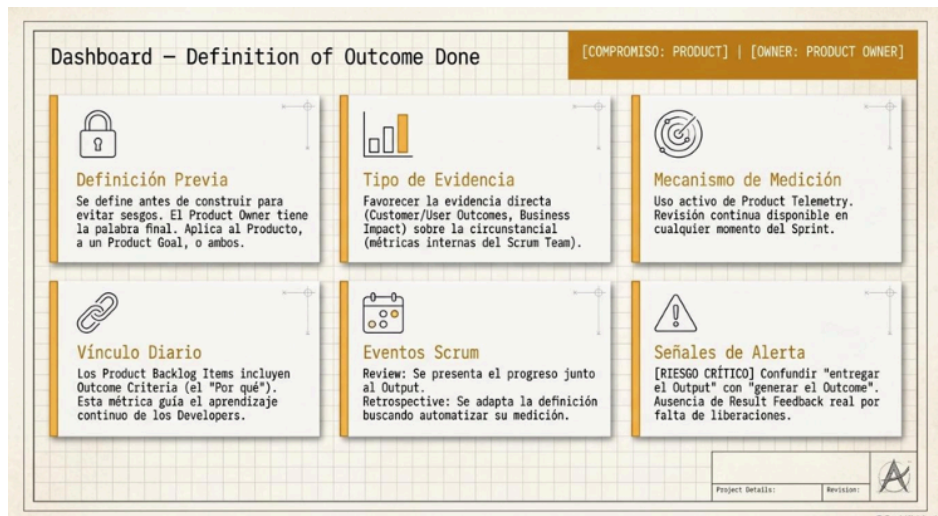
compromiso de valor: outcome

ready: característica de calidad que tiene que tener la historia para que sea elegible y la implementemos



Cómo mínimo el Ready tiene que ser el INVEST.





Matriz de Calibración Estratégica

	Definition of Ready	Definition of Output Done	Definition of Outcome Done
Estatus en el SGEP	Cualidad emergente (Refinement).	Compromiso formal.	Compromiso formal.
Artefacto Asociado	Product Backlog Item (PBI).	Increment.	Product.
Responsabilidad y Decisión	Scrum Team colaborativo (Devs estiman).	Developers (Accountability colectiva).	Product Owner (Final say).
Métrica Típica	Días / Capacidad de comprensión.	Tests, Seguridad, Estándares técnicos.	Telemetría, Comportamiento de usuario, ROI.

Capacidad del Equipo en un Sprint

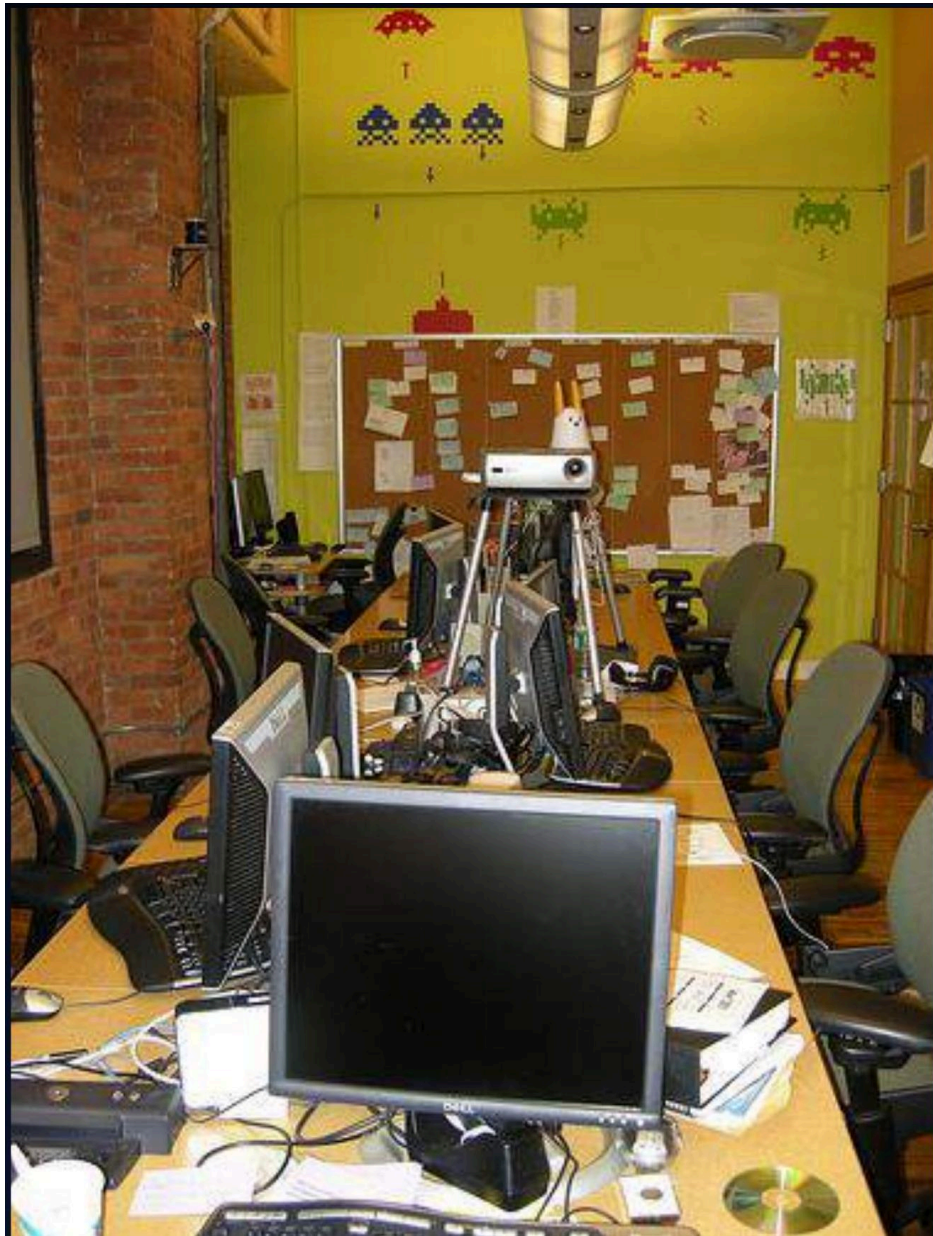


Cálculo de Capacidad del Equipo en un Sprint

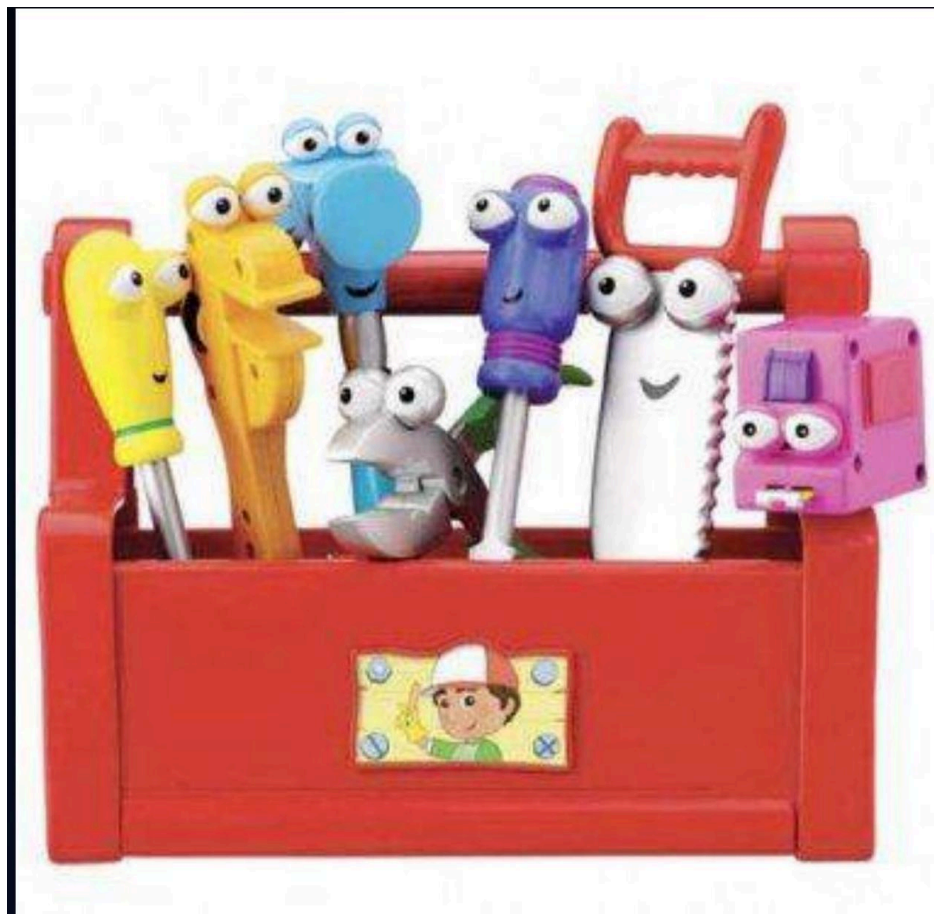
Persona	Días disponibles (sin tiempo personal)	Días para otras actividades Scrum	Horas por día	Horas de Esfuerzo disponibles
Jorge	10	2	4-7	32-56
Betty	8	2	5-6	30-36
Simón	8	2	4-6	24-36
Pedro	9	2	2-3	14-21
Raúl	10	2	5-6	40-48
Total				140-197

Ambiente de trabajo

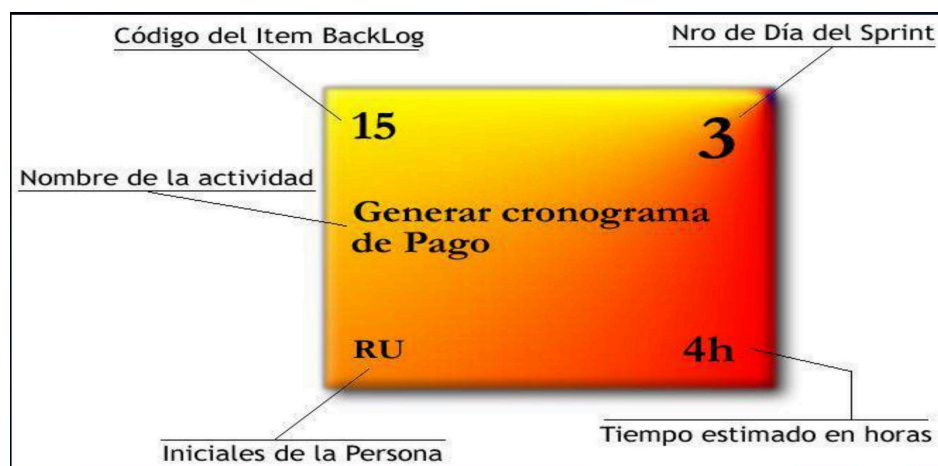
- Abierto
 - El silencio absoluto es un mal signo
- Pizarrones
- El equipo define sus horarios



Herramientas de Scrum



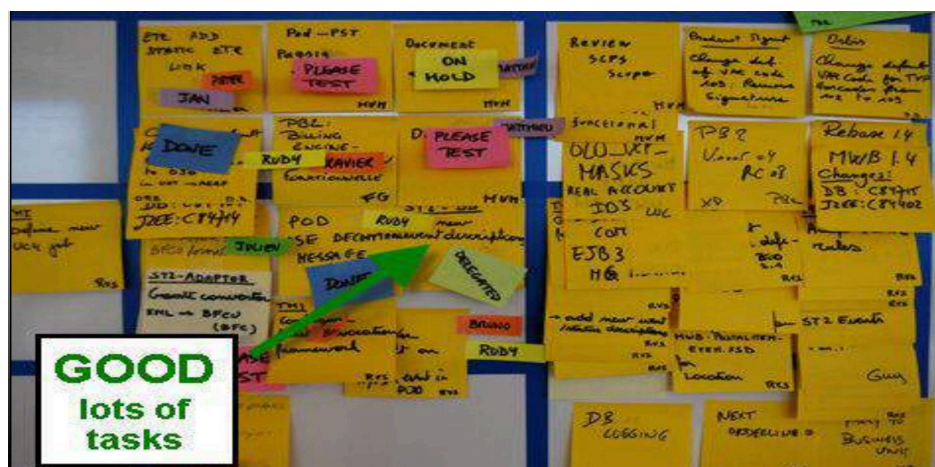
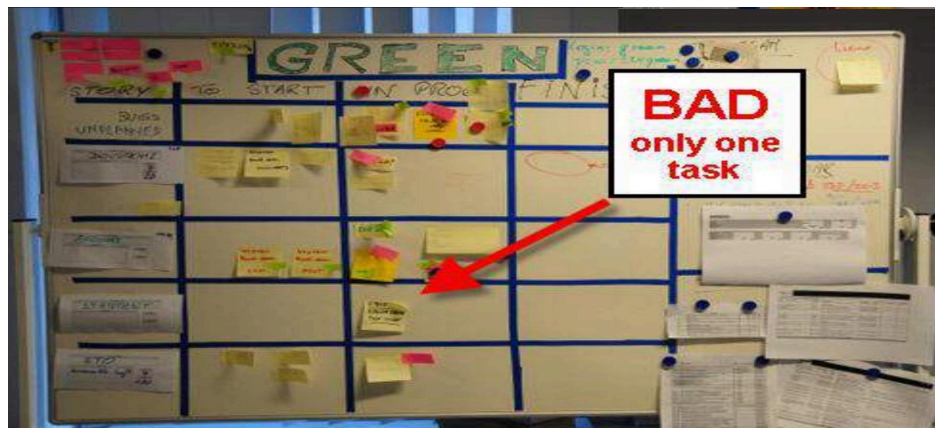
Taskboard



Taskboard

Story	To Do	In Process	To Verify	Done
As a user, I... 8 points	Code the ... 9 Test the... 8 Code the... 2 Code the... 8 Test the... 8 Test the... 4	Code the... DC 4 Test the... SC 8	Test the...	
As a user, I... 5 points	Code the... 8 Test the... 8 Code the... 4 Code the... 6	Code the... DC 8		Test the SC Test the... SC Test the... SC

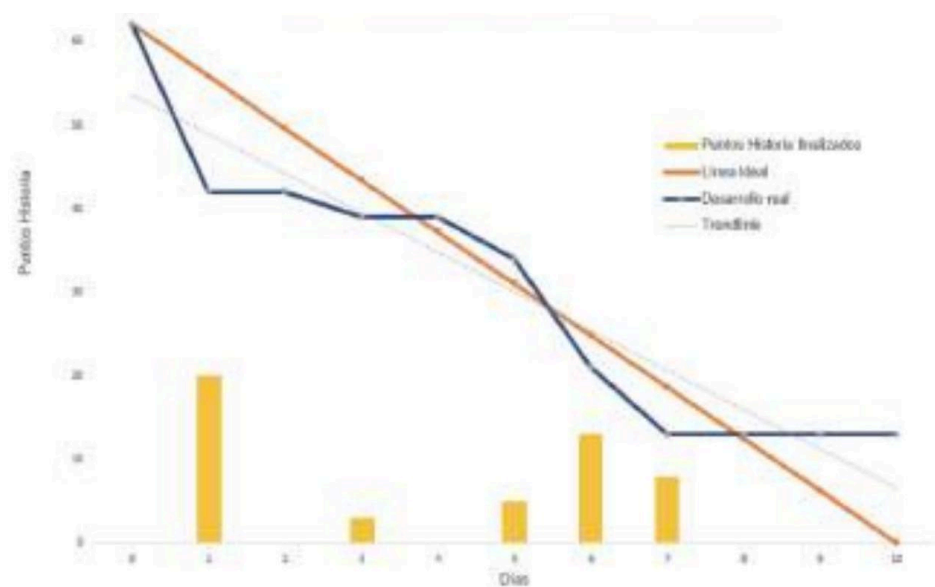
BUENA GRANULARIDAD



MALA GRANULARIDAD

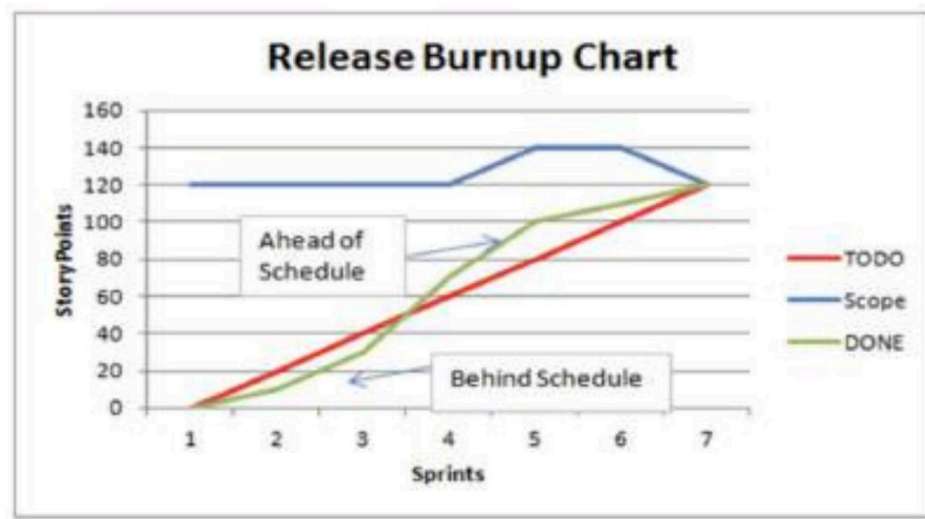
Sprint Burndown Charts

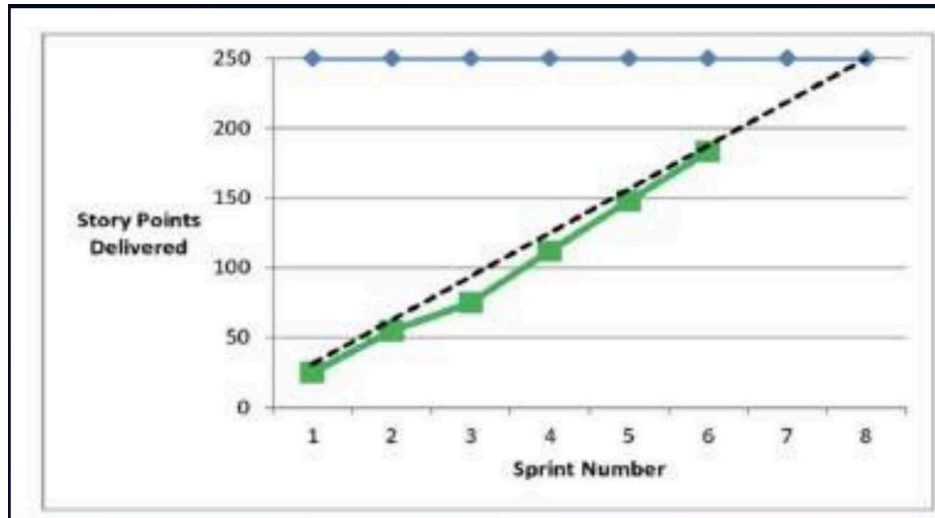
SPRINT BURNDOWN CHART



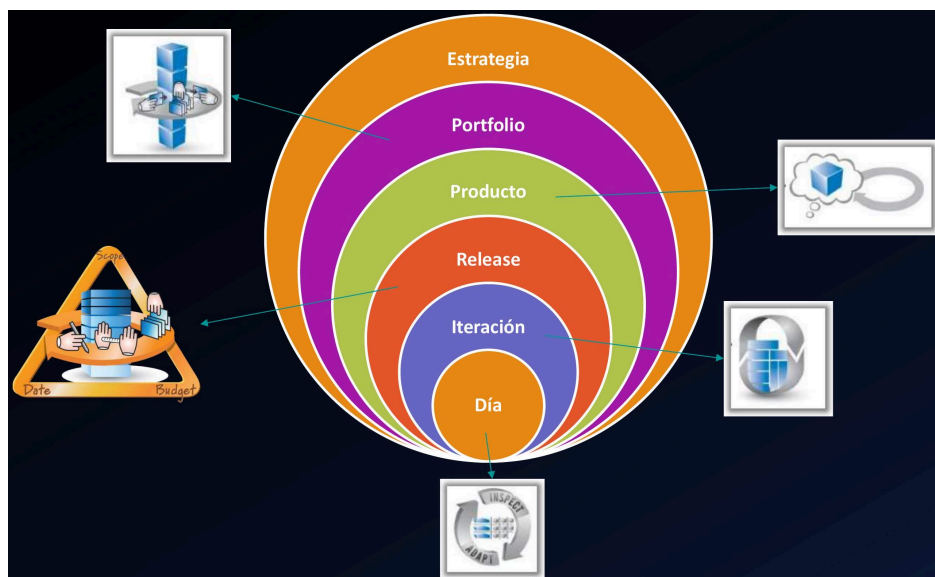


Gráficos de Seguimiento del Producto

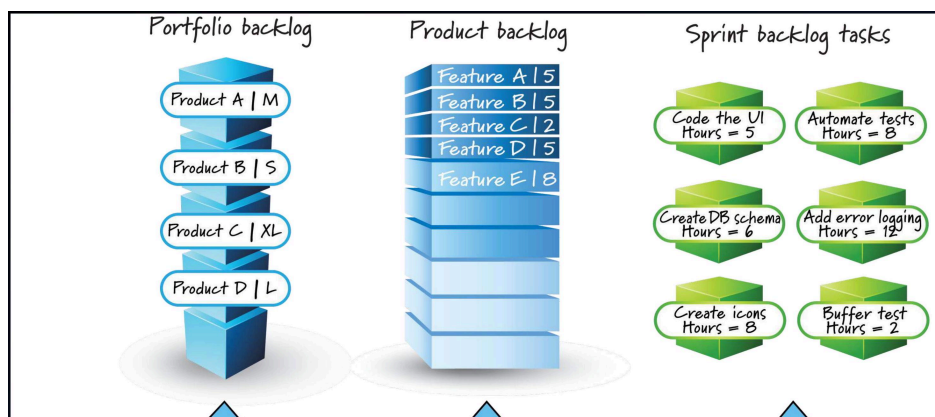




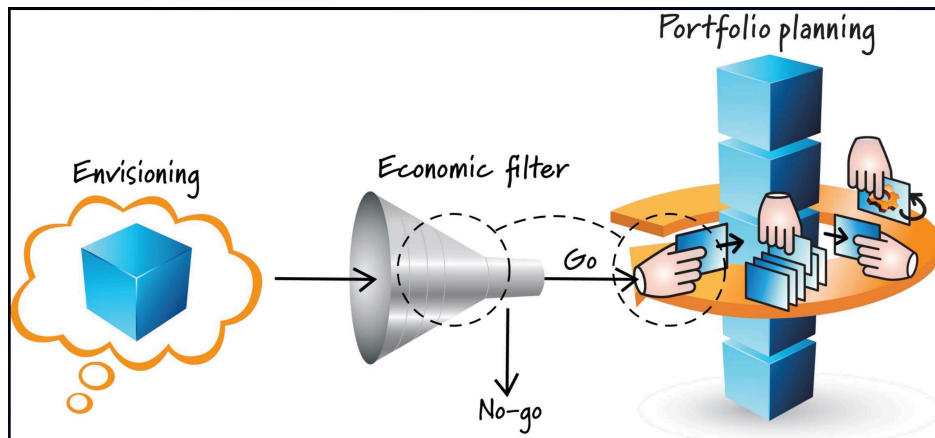
Múltiples niveles de planificación



¿Qué y Cuándo estimar?

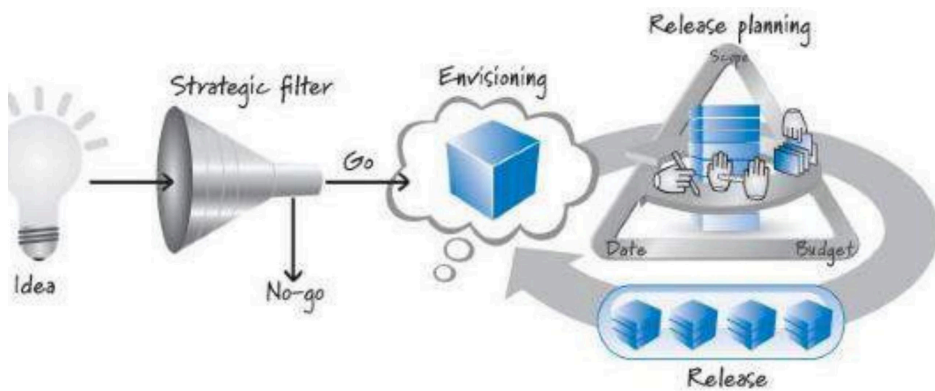


Planificación de Portfolio

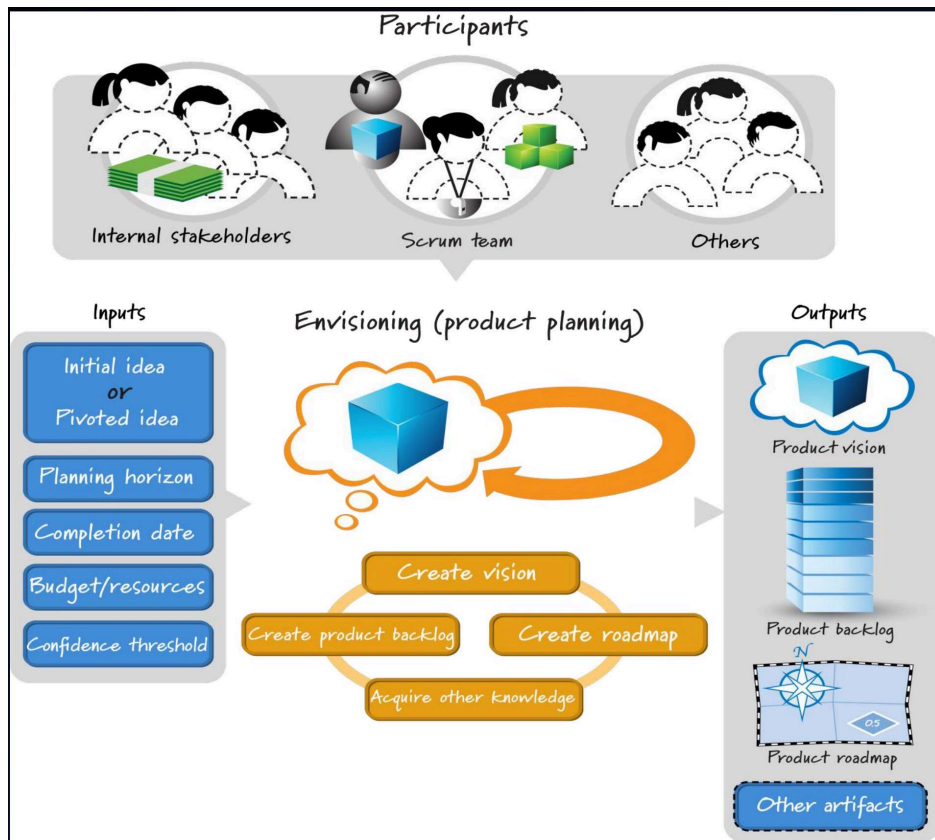


Copyright © 2012, Kenneth S. Rubin and Innolution, LLC. All Rights Reserved.

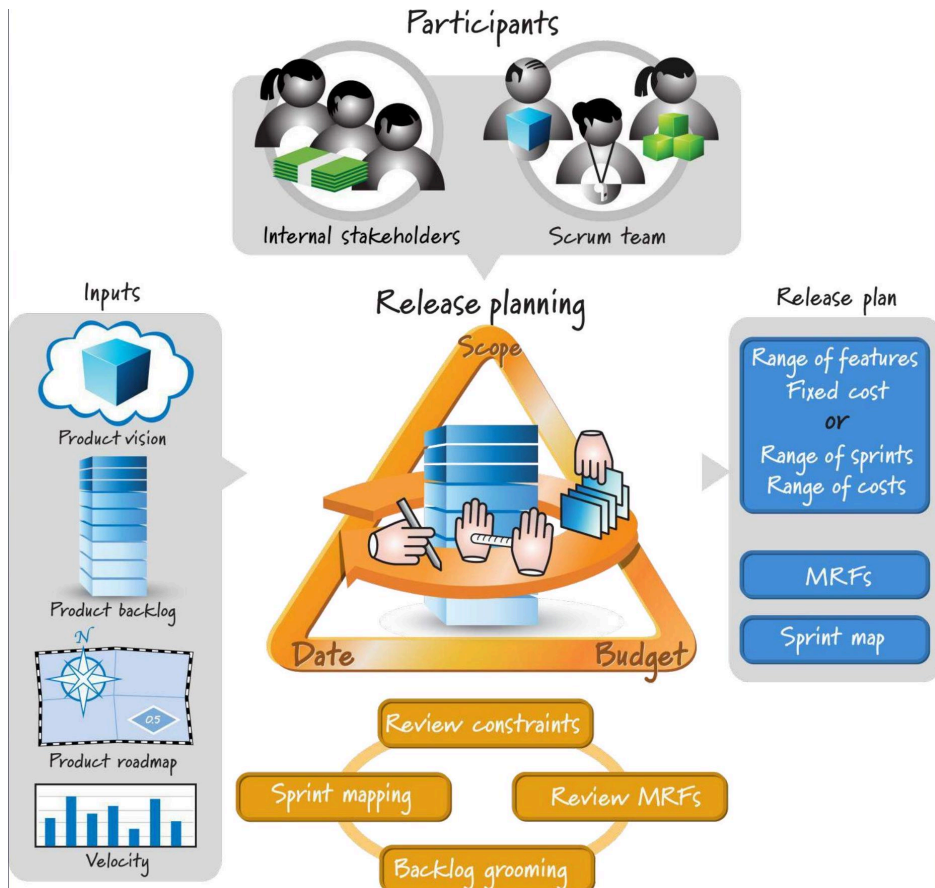
Planificación de Producto



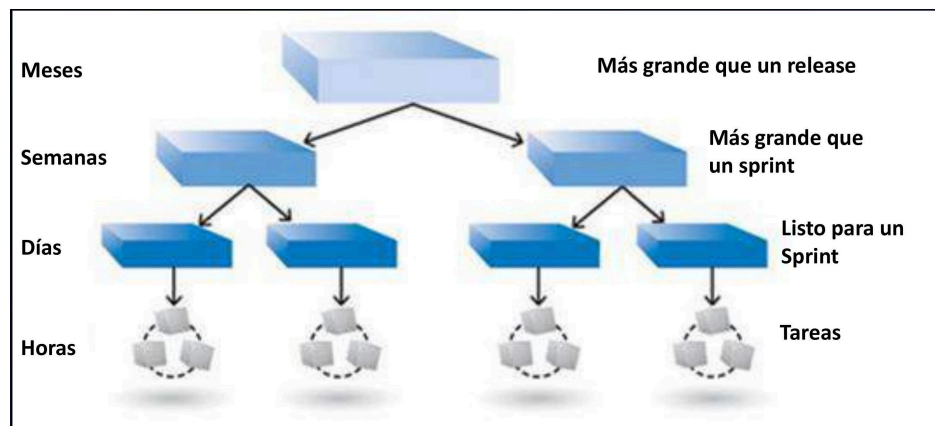
Planificación de Producto



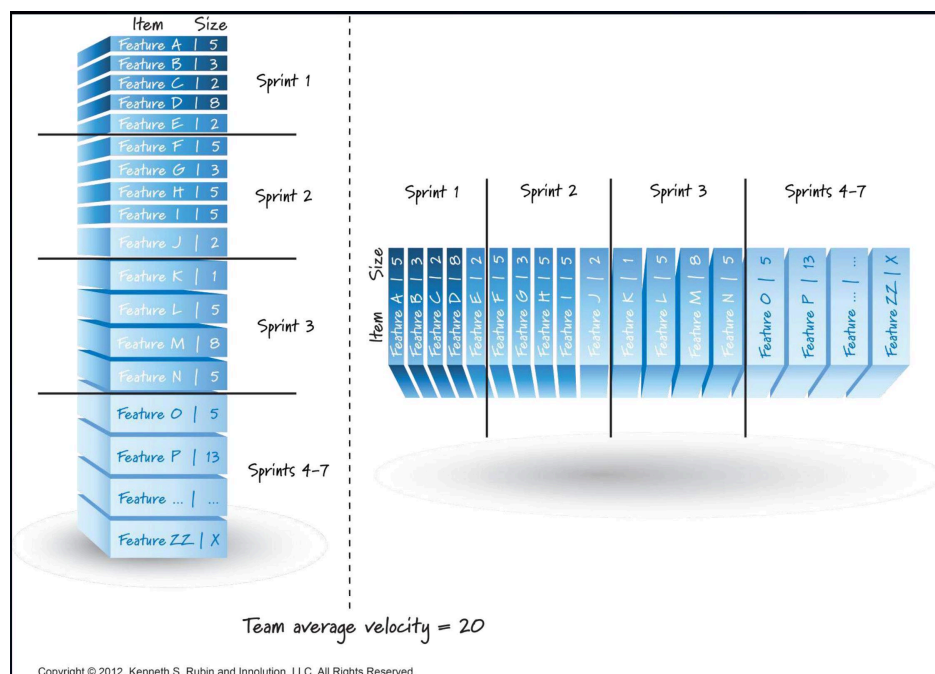
Planificación de Release



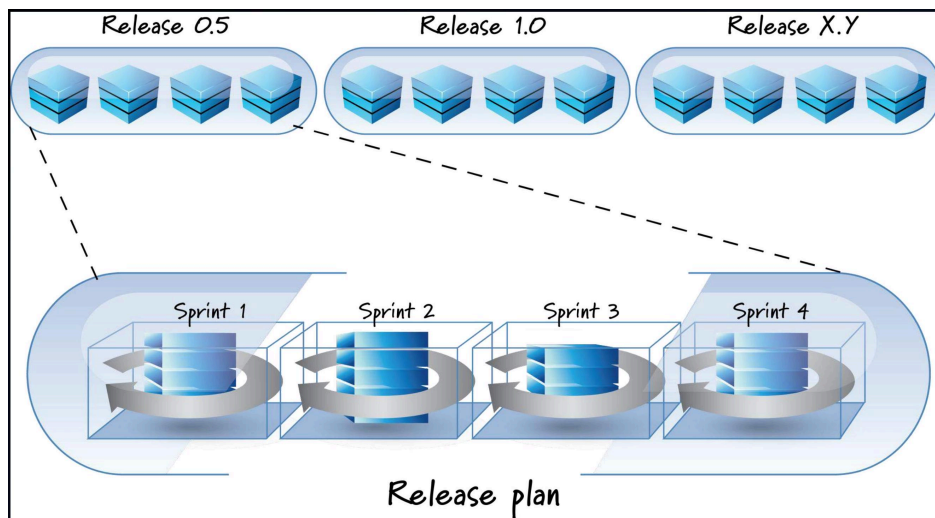
Niveles de granularidad distintos...



Planificación de Release



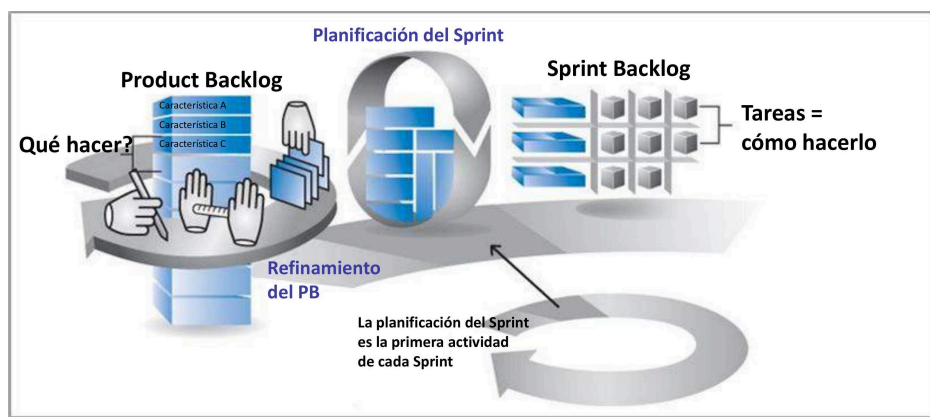
Releases y Sprints



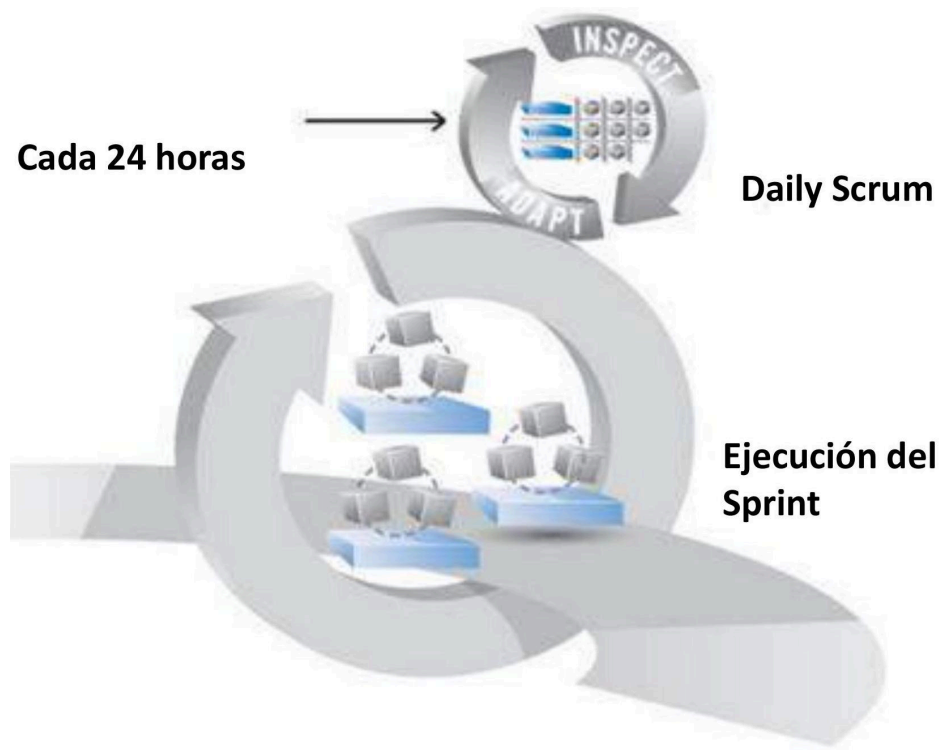
Cadencia de los Sprints



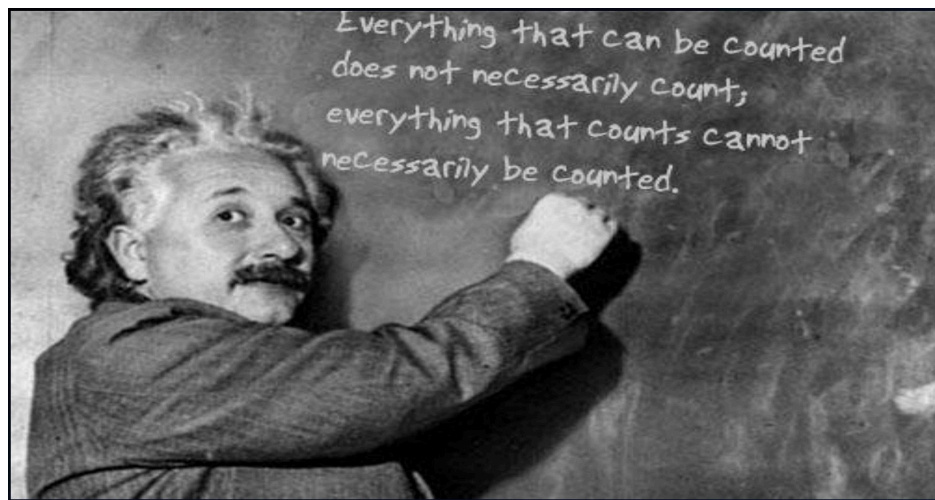
Planificación de Iteración: Sprint Planning



Planificación Diaria: Daily Scrum



Métricas en ambientes ágiles



Regla de Oro Ágil sobre Métricas

La medición es una salida, no una actividad

Una filosofía minimalista sobre las Métricas:

Medir lo que sea necesario y nada más.

Dos principios ágiles que guían la elección de las Métricas

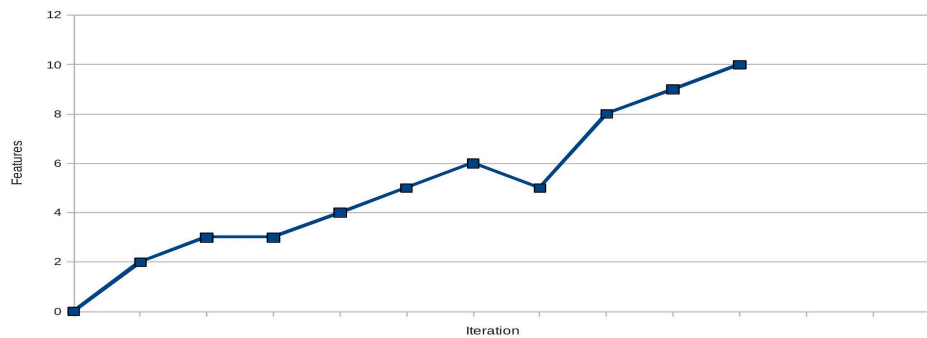
"Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente por medio de entregas tempranas y continuas de software valioso."

y

"El Software trabajando es la principal medida de progreso."

Running Tested Features (RTF)

Running Tested Features



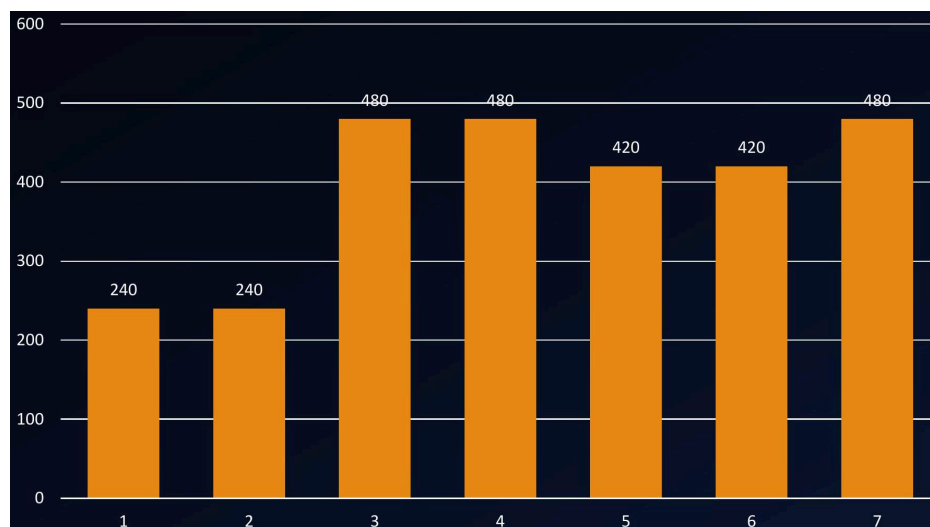
Capacidad

- Horas de Trabajo Disponibles por día (WH) X Días Disponibles Iteración (DA) = Capacidad
WH x DA = Capacidad
- Ejemplo:
 - Equipo de 8 miembros
 - 4 miembros disponibles los 2 primeros sprints.
 - 1 miembro se casa en sprints 5 y 6
 - 6 horas de trabajo

Capacidad

Sprint	1	2	3	4	5	6	7
Horas	240	240	480	480	420	420	480
Puntos de Historia	30	30	45	60	58	52	60

Capacidad



Velocidad (Velocity)

- Velocidad/ Velocity es una medida (métrica) del progreso de un equipo. Se calcula sumando el número de story points (asignados a cada user story) que el equipo completa durante la iteración.
- Se cuentan los story points de las users Stories que están completas, no parcialmente completas.



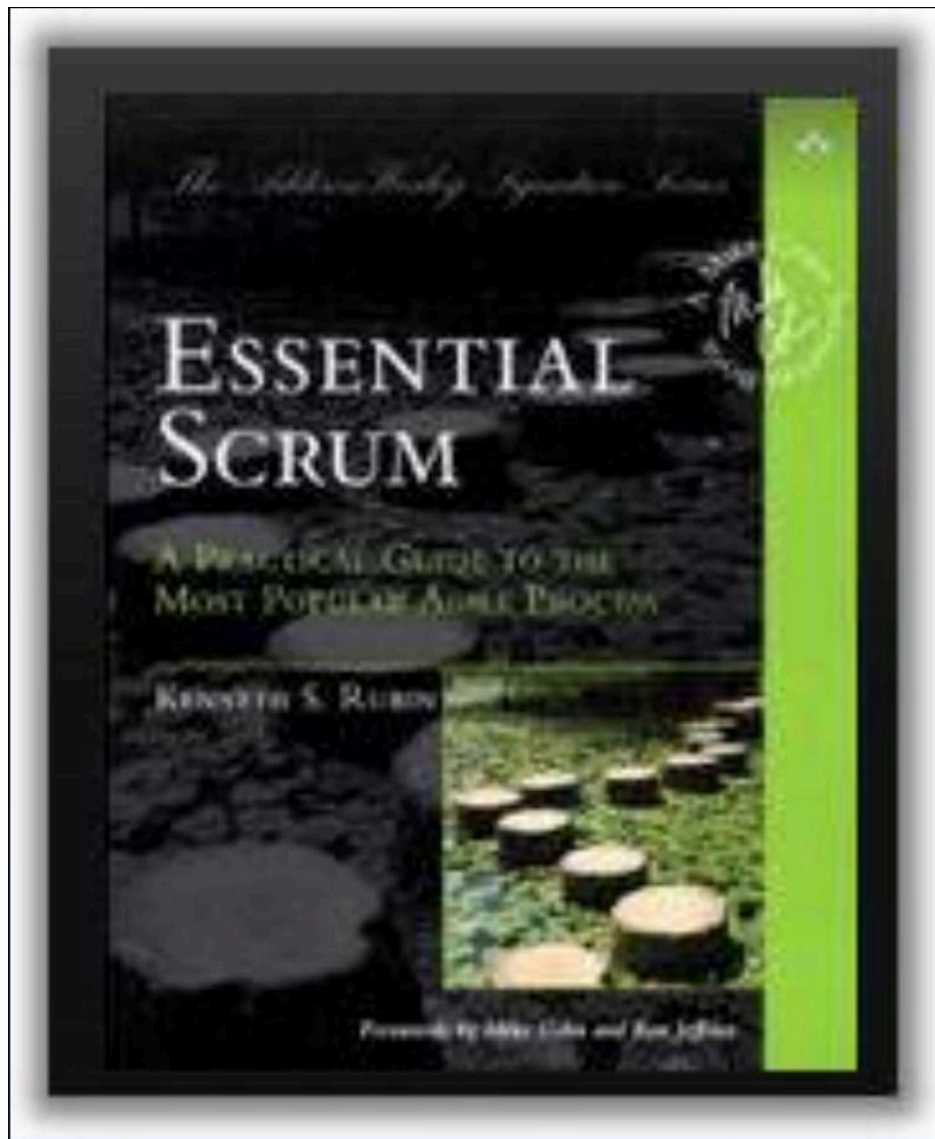
- La Velocidad corrige los errores de estimación.

Recordemos.... ¿Dónde está la Agilidad?



Bibliografía

Ken Schwaber & Jeff Sutherland



La Guía Scrum

La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego

Scrum Guide Expanded

Ralph Johnson John Coleman Jeff Sutherland

2025-01-18T10:00:00Z

Collected Resources for Scrum Guide Expansion Pack

This document is a collection of independent works. Each section retains its original Scrum® copyright notice, as indicated. Please refer to each section for specific usage rights and requirements.

Source: *2020 Scrum Guide, Scrum Guide Expansion Pack*

License: *Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)*
© 2021 Ralph Johnson, John Coleman, and Jeff Sutherland

Modifications Notice: This is an adaptation of the original *2020 Scrum Guide*. Changes have been made from the original.

Disclaimer: No warranties are given. Use at your own risk.

This section is offered under the *Attribution-ShareAlike 4.0 International License of Creative Commons*.

By using this *Scrum Guide Expansion Pack*, you agree to the terms of the *CC BY-SA 4.0 license*.

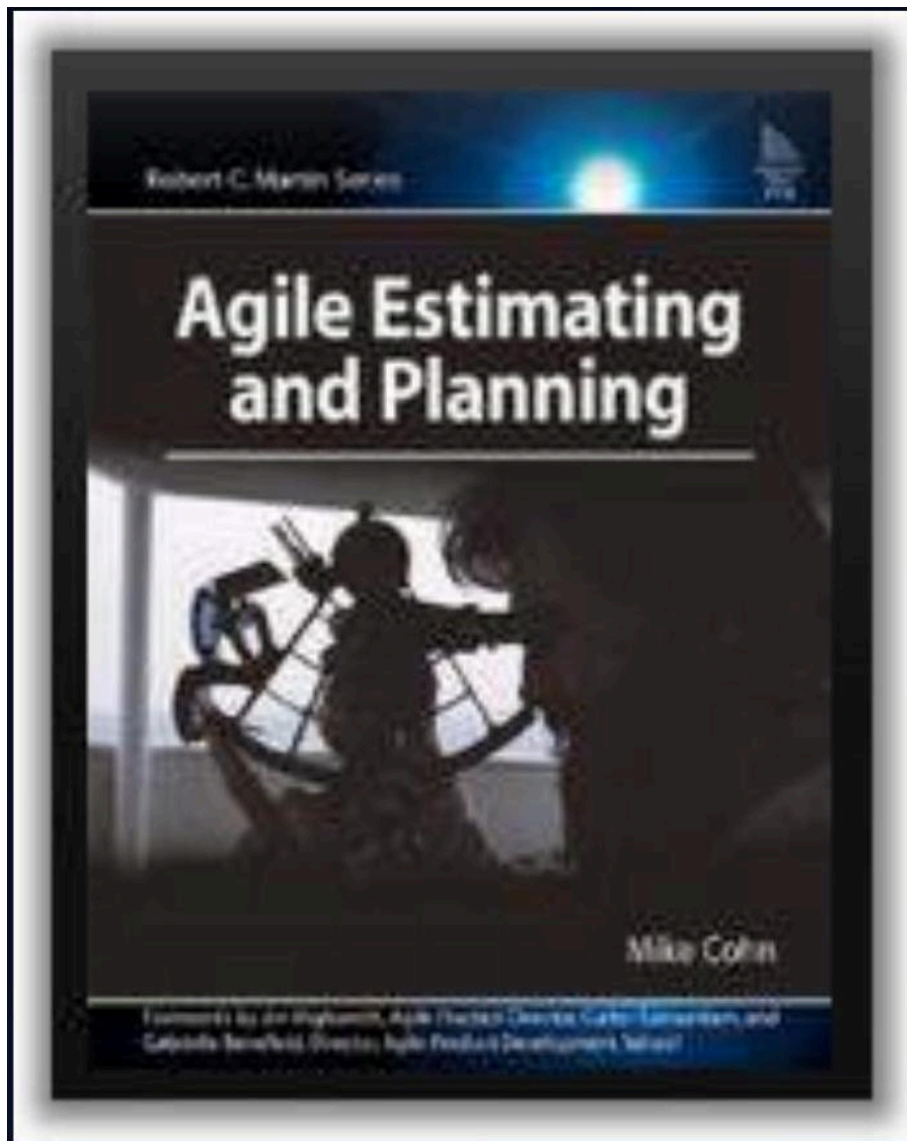
Background

Jeff Sutherland's 1993 Scrum® diagram at Easel was inspired by Christopher Langton's papers [1-3] on Complex Adaptive Systems (CAS) [4-6] theory from Los Alamos Labs, which showed that systems evolve quickly at the edge of chaos.

Ken Schwaber and Jeff Sutherland led the development of the Scrum framework. The 2000 Scrum Guide [7], including Ralph Johnson's contributions [8], describes the Scrum Essentials. Tobias Meyer's *A Simple Guide to Scrum* [9] is a short version, and the Scrum Glossary [10] elaborates from a 2015 perspective. This document explains a lot about Scrum and offers guidance for the current times, but in the end, it departs in some places. Notable differences from the 2020 Scrum Guide are written like this (sometimes with an explanation).

Purpose of the Scrum Guide Expansion Pack

This *Scrum Guide Expansion Pack* (SGEP) explains the what and why of each element of Scrum for the current times. Each element serves a specific purpose and contributes



Framwork 2026

Roles: developer ⇒ Product developer

nuevo rol de "Supporter"

PO (rol de negocio) no se puede mezclar con ningún otro rol. Scrum Master y PD si se puede mezclar (son roles técnicos).

Aparece el concepto de cómo va a jugar la IA. Solo el PD debe verse como se incorpora la IA, no hay en PO ni SM. Human in the loop: la IA no trabaja sola. Es parte del accountability, tiene que haber supervisión humana siempre.